从施瓦西到 Kerr

标量场非线性散射学习笔记

背景、方程、完整解析链条、谱方法与计算结果

对应稿件

Nonlinear scalar scattering on Kerr:
resonant response, frequency tails,
and principal-mode enhancement

Jing-Qi Lai 与 Yu Tian

更新日期：2026 年 10 月 14 日

第三版：同步最新稿件的解析机制与扩展数值验证

本笔记以本地最新稿件 `kerr_scalar_nonlinear_prd_review_20261007.tex` 及其截至 2026 年 10 月 14 日的保存内容为基础，整合近极端解析匹配、81 点扩展验证与高频尾前因子检验。本版沿用既有计算，将公式展开为学习推导，保留数值结果、适用条件与待完成检验。研究对象是固定 Kerr 背景上的复标量场，$s = 0$。本次更新范围为学习笔记；论文、求解器、计算数据及前两版原文件保持原样。

目录

1 先看全貌：究竟研究什么 **3**
1.1 从线性散射到非线性吸收 . . . 3
1.2 当前最坚实的结论 . . . 3
1.3 研究边界 . . . 3

2 模型、符号及扰动展开 **4**

3 施瓦西起点：径向变量和源的来源 **4**

4 Kerr 几何与标量 Teukolsky 分离 **5**
4.1 几何量 . . . 5
4.2 从协变算符到分离方程 . . . 5

5 线性边界条件与能流：吸收率在哪里体现 **6**
5.1 三支齐次解 . . . 6
5.2 从应力张量推到能量通量 . . . 6

6 端点谱方法：如何真正求得线性振幅 **7**
6.1 紧致化与相位剥离 . . . 7
6.2 由退化方程确定端点导数关系 . . . 7
6.3 配点矩阵、低频映射与匹配 . . . 8

7 非线性源：为什么 Kerr 必须保留角投影矩阵 **8**

8 Green 函数与两端振幅的逐步推导 **8**
8.1 精确分解：吸收修正与视界相位的来源 . . . 9
8.2 振荡尾积分为何是独立误差来源 . . . 9

9 固定入射归一化：从振幅读出非线性能流 **10**
9.1 不可缺少的源齐次性 . . . 10
9.2 首阶守恒为何仍然成立 . . . 10
9.3 与旧施瓦西变量的精确对应 . . . 11

10 红外解析一：单极三次响应的闭式常数 **11**
10.1 匹配区域与归一化 . . . 11
10.2 实部积分与相位积分 . . . 11

11 红外解析二：轴对称一般多极的完整匹配 **12**

12 红外解析三：推广到所有正整数 n **13**

12.1 一般源与能流 13
12.2 单极积分、正性与闭式有限和 13

13 数值实验：采点、拟合与真实结果 14
13.1 红外三次多极检查 14
13.2 双边能流与视界响应的验证范围 14
13.3 高次项的明确采点和外推 15
13.4 有限频率峰与 QNM 频率尺度 16
13.5 指数尾：应如何描述“接近热尺度” 16
13.6 高频尾的代数前因子：与施瓦西论证对接 17
13.7 返回施瓦西的连续性 17

14 数值可信度：分层误差与独立检验 17
14.1 包含场因子的相对残差 17
14.2 独立的一阶有源残差 18
14.3 误差预算与独立参数扫描 19

15 Principal 模态与表面引力幂律：解析连接及数值检验 19
15.1 极限、观测量与证据等级 19
15.2 从径向方程得到喉部算符与共形权重 19
15.3 近区超几何解及两个连接系数 20
15.4 外区 Whittaker 解与固定入射增强 20
15.5 Green 积分的收敛性与非线性阶次 21
15.6 可直接计算的解析系数与对数周期 22
15.7 Supplementary 模态的区域贡献 22
15.8 扩展数值检验：三个模态、两种失谐符号及三种阶次 22
15.9 精度、有限极端修正与对数周期的检验层次 25
15.10 微扰控制参数与物理含义 25

16 把结果放回完整物理图景 25
16.1 新的信息是什么 25
16.2 最终结论的合格表述 26
16.3 仍需要完成的工作 26

17 复习顺序与可复核记录 26

A 完整数值表与审计数据 27

1 先看全貌：究竟研究什么

1.1 从线性散射到非线性吸收

黑洞散射的基本问题是：从无穷远送入给定频率与角模态的波，多少能量返回无穷远，多少流入视界？在线性理论中答案由透射、反射振幅决定，吸收率通常称为灰体因子。施瓦西标量散射及 Kerr 标量散射的标准背景见文献 [1, 2, 3]。本工作在相同散射边界条件下增加弱的局域自相互作用，研究吸收率随入射强度的首阶变化。这里研究实频率、质量为零、外部入射的定态散射。束缚态标量云、bosenova 和非线性 Q 云 [9, 10, 11] 采用各自的质量、边界条件与演化设置。

原施瓦西稿件的组织方式 [14] 提供如下链条：

$$\begin{aligned}&\text{协变场方程} \longrightarrow \text{扰动展开} \longrightarrow \text{线性散射解}\\ &\longrightarrow \text{Green 函数} \longrightarrow \text{首阶振幅}\\ &\longrightarrow \text{能流} \longrightarrow \text{频率响应与精度检验。}\end{aligned}$$

Kerr 推广保持这条链条，并同时更新角函数、视界频率、协变源权重、径向变量与归一化。

1.2 当前最坚实的结论

在固定亚极端自旋 $|a| < M$、轴对称 $m = 0$ 的红外极限，三次相互作用满足

$$T^{(0)}_{\ell 0} \propto (M\omega)^{2\ell+2}, \qquad T^{(1)}_{\ell 0} \propto (M\omega)^{2\ell+2}. \tag{1.1}$$

绝对吸收与其首阶修正均趋向零，二者之比趋向有限常数。单极模态满足

$$\frac{T^{(1)}_{00}}{T^{(0)}_{00}} \longrightarrow \frac{\ln 2}{\pi}, \qquad \rho_{H,00} \longrightarrow \frac{\ln 2}{2\pi} + \frac{\mathrm{i}}{4}. \tag{1.2}$$

推广至 $|\Phi|^{2n}\Phi$，已解析证明单极模态的相对响应满足

$$M^{2n-2}\chi^{(n)}_{H,00} \sim c_n (M\omega)^{2n-2}, \qquad c_n > 0. \tag{1.3}$$

三次项 $n = 1$ 的相对响应不受红外幂次抑制；所有 $n > 1$ 的单极响应受到抑制。该指数由匹配渐近和 Green 积分推导，数值拟合提供独立检验。

在固定 $p/\kappa = y \neq 0$ 的近极端路径，principal 自通道满足

$$\widehat{\chi}_n = \sigma^{-n}\mathcal{F}_n(y, \beta \ln \sigma) + o(\sigma^{-n}), \qquad h = \tfrac{1}{2} + \mathrm{i}\beta. \tag{1.4}$$

两种极限各自固定不同的物理量：固定自旋红外单极响应按 ω^{2n-2} 抑制，固定失谐比近极端 principal 响应按 κ^{-n} 增强，频率趋于 $m/(2M)$。完整叙述先由 Green 构造读出能流，再研究有限频率的共振与尾部，最后用两条渐近路径解释其极限结构。第15节给出近极端解析链和扩展数值证据。

1.3 研究边界

本文计算固定背景上的首阶定态响应。有限耦合解、饱和、时间演化和度规反作用属于后续研究。自力与 EMRI 的框架 [12, 13] 提供研究动机和未来联系，其应用需要引入相应的源、运动方程与正则化。新增的近极端解析结果针对固定入射、自通道及固定 $p/\kappa = y$ 的路径。在非退化连接与收敛 Green 积分条件下，principal 模态满足带对数相位调制的 κ^{-n} 响应包络。现有无拟合参数的系数比较覆盖 $\ell = m = 2, 3, 4$、$y = -0.5, 0.5, 1$、$n = 1, 2, 3$，各序列取三个近极端自旋，共 81 个物理参数点。数值中的共振峰与指数尾描述有限频率窗口；QNM 极点与 Hawking 热谱各具有相应的谱定义和物理条件。

2 模型、符号及扰动展开

采用 $G=c=\hbar=1$，度规符号 $(-,+,+,+)$，时间和方位角约定 $e^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}$，$\omega$ 为实数。首先考虑

$$\Box\Phi+\epsilon|\Phi|^2\Phi=0. \tag{2.1}$$

它来自作用量

$$S=\int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[-g^{\mu\nu}\partial_\mu\Phi^*\partial_\nu\Phi+\frac{\epsilon}{2}|\Phi|^4\right]. \tag{2.2}$$

对 Φ^* 变分并分部积分，得到 $\Box\Phi+\epsilon|\Phi|^2\Phi=0$。若使用通常的正势能 $V=\lambda|\Phi|^4/2$，则 $\epsilon=-\lambda$。正四次势能对应 $\epsilon<0$，其首阶物理修正按耦合符号反向变化。

展开

$$\Phi=\Phi^{(0)}+\epsilon\Phi^{(1)}+\mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{2.3}$$

代回方程，同阶比较得

$$\Box\Phi^{(0)}=0, \tag{2.4}$$

$$\Box\Phi^{(1)}=-|\Phi^{(0)}|^2\Phi^{(0)}. \tag{2.5}$$

首阶源只需要零阶场，因此可先解线性齐次问题，再做 Green 积分；不必在每个耦合常数下重新求解非线性边值问题。若 $\Phi^{(0)}$ 是一个复频率模态，则

$$|e^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}|^2e^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}=e^{-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}m\phi}. \tag{2.6}$$

源仍具有相同的 ω,m，但角向形状改变而混合不同 ℓ。实标量的 Φ^3 源产生 3ω 等谐波，需要联立相应的多频通道。

按 $[\Phi]=M^{-1}$，三次耦合无量纲。对于高次项 $[\epsilon_n]=M^{2n-2}$。弱非线性的局域必要条件为

$$|\epsilon_n|M^2\max_{\mathcal{D}}|\Phi^{(0)}|^{2n}\ll 1. \tag{2.7}$$

同时检查边界复振幅的相对修正；其虚部检验相位变化，能流的实部检验干涉修正。

3 施瓦西起点：径向变量和源的来源

施瓦西度规为

$$\mathrm{d}s^2=-f\mathrm{d}t^2+f^{-1}\mathrm{d}r^2+r^2\mathrm{d}\Omega^2,\qquad f=1-\frac{2M}{r},\qquad \frac{\mathrm{d}r_*}{\mathrm{d}r}=f^{-1}. \tag{3.1}$$

令 $\Phi=e^{-\mathrm{i}\omega t}Y_{\ell m}(\theta,\phi)u(r)/r$，直接计算

$$\Box\Phi=\frac{e^{-\mathrm{i}\omega t}Y_{\ell m}}{rf}\left[\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r_*^2}+\left(\omega^2-V_\ell\right)u\right],\quad V_\ell=f\left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}+\frac{2M}{r^3}\right]. \tag{3.2}$$

因此同通道的首阶方程为

$$u_1''+(\omega^2-V_\ell)u_1=-\frac{f}{r^2}\mathcal{C}_\ell|u_0|^2u_0,\quad \mathcal{C}_\ell=\int|Y_{\ell m}|^4\mathrm{d}\Omega. \tag{3.3}$$

本节撇号表示 r_* 导数。源的 f/r^2 来自协变波算符和 $1/r$ 场重定义。在视界 $u\sim e^{-\mathrm{i}\omega r_*}$，无穷远 $u\sim\widehat{I}e^{-\mathrm{i}\omega r_*}+\widehat{R}e^{\mathrm{i}\omega r_*}$。原参考稿的耦合写法为 $\Box\phi=\lambda_{\mathrm{ref}}|\phi|^{2N-2}\phi$，故

$$N=n+1,\qquad \epsilon_n=-\lambda_{\mathrm{ref}}. \tag{3.4}$$

比较旧稿和 Kerr 结果时，同时换算耦合符号及归一化，再比较各自的 $T^{(1)}$。

4 Kerr 几何与标量 Teukolsky 分离

4.1 几何量

在 Boyer–Lindquist 坐标中定义

$$\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\theta, \qquad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2 = (r - r_+)(r - r_-), \tag{4.1}$$

$$r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2}, \qquad H = r^2 + a^2. \tag{4.2}$$

度规可写成

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 = &-\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)\mathrm{d}t^2 - \frac{4Mar\sin^2\theta}{\Sigma}\mathrm{d}t\mathrm{d}\phi + \frac{\Sigma}{\Delta}\mathrm{d}r^2 + \Sigma\mathrm{d}\theta^2 \\ &+ \frac{(r^2 + a^2)^2 - a^2\Delta\sin^2\theta}{\Sigma}\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2. \end{aligned} \tag{4.3}$$

视界角速度、表面引力和龟坐标为

$$\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2}, \qquad \kappa = \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)}, \qquad \frac{\mathrm{d}r_*}{\mathrm{d}r} = \frac{H}{\Delta}. \tag{4.4}$$

一种龟坐标原函数是

$$r_* = r + \frac{2Mr_+}{r_+ - r_-}\ln\frac{r - r_+}{2M} - \frac{2Mr_-}{r_+ - r_-}\ln\frac{r - r_-}{2M} + \text{常数}. \tag{4.5}$$

常数改变振幅相位，但在一致约定下不改变能流和相对响应。

4.2 从协变算符到分离方程

使用 $\sqrt{-g} = \Sigma\sin\theta$，标量算符为

$$\begin{aligned} \Sigma\Box = &\,\partial_r(\Delta\partial_r) + \frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta) - \left(\frac{H^2}{\Delta} - a^2\sin^2\theta\right)\partial_t^2 \\ &- \frac{4Mar}{\Delta}\partial_t\partial_\phi + \left(\frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{a^2}{\Delta}\right)\partial_\phi^2. \end{aligned} \tag{4.6}$$

令 $\Phi^{(0)} = e^{-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i}m\phi}S_{\ell m}(\theta; a\omega)R(r)$，将混合导数项代入，利用 $H - \Delta = 2Mr$，可把径向频率项整理成 $(\omega H - am)^2/\Delta$，余下项并入角向本征值。得到 [16]

$$\left[\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta) + a^2\omega^2\cos^2\theta - \frac{m^2}{\sin^2\theta} + A_{\ell m}\right]S_{\ell m} = 0, \tag{4.7}$$

$$\mathcal{L}R \equiv (\Delta R')' + VR = 0, \qquad V = \frac{K^2}{\Delta} - \lambda, \quad K = \omega H - am, \quad \lambda = A_{\ell m} + a^2\omega^2 - 2am\omega. \tag{4.8}$$

从此处起，径向撇号表示 r 导数。采用

$$\int \mathrm{d}\Omega\,|S_{\ell m}e^{\mathrm{i}m\phi}|^2 = 1. \tag{4.9}$$

角模态展开 $Se^{\mathrm{i}m\phi} = \sum_L b_L Y_{Lm}$ 后，求解矩阵 $L(L+1) - (a\omega)^2\langle Lm|\cos^2\theta|L'm\rangle$ 的本征问题。这避免把 A 和 λ 两种定义混淆。当前实现用额外 16 个角基、256 点 Gauss–Legendre 积分，并用额外 24 个角基及 512 点作独立审计。

5 线性边界条件与能流：吸收率在哪里体现

5.1 三支齐次解

定义视界共转频率 $p=\omega-m\Omega_H$。视界单位归一化的入射解满足

$$R_{\rm in}\sim e^{-{\rm i}pr_*}, \qquad r\to r_+, \tag{5.1}$$

$$R_{\rm in}\sim \frac{B^{\rm inc}e^{-{\rm i}\omega r_*}+B^{\rm ref}e^{{\rm i}\omega r_*}}{r}, \qquad r\to\infty. \tag{5.2}$$

另取 $R_{\rm down}\sim e^{-{\rm i}\omega r_*}/r$ 与 $R_{\rm up}\sim e^{{\rm i}\omega r_*}/r$，分别在无穷远归一化。视界入射条件由未来视界正则性确定。

5.2 从应力张量推到能量通量

作用量给出

$$T_{\mu\nu}=\partial_\mu\Phi^*\partial_\nu\Phi+\partial_\nu\Phi^*\partial_\mu\Phi+g_{\mu\nu}\left[-\partial_\alpha\Phi^*\partial^\alpha\Phi+\frac{\epsilon}{2}|\Phi|^4\right]. \tag{5.3}$$

定态 Killing 能流为 $j_E^\mu=-T^\mu{}_t$。由于 $\delta^r{}_t=0$，势能项不直接贡献径向混合分量。对单模态代入 $\partial_t\Phi=-{\rm i}\omega\Phi$，得

$$T^r{}_t=-\frac{2\omega\Delta}{\Sigma}|S|^2\,{\rm Im}(R^*R'), \quad j_E^r=\frac{2\omega\Delta}{\Sigma}|S|^2\,{\rm Im}(R^*R'). \tag{5.4}$$

角向积分后，向外能流是

$$\mathcal{F}_{\rm out}=\int\sqrt{-g}\,j_E^r{\rm d}\theta{\rm d}\phi=2\omega J[R], \qquad J[R]=\Delta\,{\rm Im}(R^*R'). \tag{5.5}$$

齐次方程实系数给出 $J'={\rm Im}[R^*(\Delta R')']={\rm Im}(-V|R|^2)=0$。边界处

$$J_\infty=\omega(|B^{\rm ref}|^2-|B^{\rm inc}|^2), \qquad J_H=-p(r_+^2+a^2). \tag{5.6}$$

从而正的入射能流大小、向外反射能流、向内视界能流分别为

$$\mathcal{F}_{\rm inc}=2\omega^2|B^{\rm inc}|^2, \tag{5.7}$$

$$\mathcal{F}_{\rm ref}=2\omega^2|B^{\rm ref}|^2, \tag{5.8}$$

$$\mathcal{F}_H=2\omega p(r_+^2+a^2). \tag{5.9}$$

归一化后

$$T^{(0)}=\frac{p(r_+^2+a^2)}{\omega|B^{\rm inc}|^2}, \qquad R^{(0)}=\frac{|B^{\rm ref}|^2}{|B^{\rm inc}|^2}, \qquad T^{(0)}+R^{(0)}=1. \tag{5.10}$$

T 和 R 分别定义为视界能流及反射能流与入射能流之比，守恒关系约束二者之和。$p<0$ 时 $T^{(0)}<0$、$R^{(0)}>1$，表示黑洞向外释放 Killing 能量，即超辐射；此时 T 表示有符号的能流比。本节轴对称结果取 $m=0$、$\omega>0$，故 $p=\omega>0$。

6 端点谱方法：如何真正求得线性振幅

6.1 紧致化与相位剥离

使用 $z = r_+/r$，无穷远对应 $z = 0$，视界对应 $z = 1$。分别写

$$R_{\rm in} = e^{-{\rm i}pr_*}u_{\rm in}, \qquad R_\sigma = r^{-1}e^{{\rm i}\sigma\omega r_*}u_\sigma, \quad \sigma = \pm 1. \tag{6.1}$$

对于一般 $R = Fu(z)$，设 $q = F'/F$，$g = z_r = -z^2/r_+$，则

$$R' = F(qu + gu_z), \tag{6.2}$$

$$R'' = F[(q' + q^2)u + (2qg + g')u_z + g^2 u_{zz}]. \tag{6.3}$$

代回式(4.8)，得到

$$B_2 u_{zz} + B_1 u_z + B_0 u = 0, \tag{6.4}$$

$$B_2 = \Delta g^2, \quad B_1 = \Delta(g' + 2qg) + \Delta' g, \tag{6.5}$$

$$B_0 = \Delta(q' + q^2) + \Delta' q + V. \tag{6.6}$$

必须先进行解析消去再浮点计算。例如外支的稳定表达式为

$$B_0^\sigma = \frac{am(am - 2\omega H)}{\Delta} - \lambda - \frac{2{\rm i}\sigma\omega a^2}{r} - \frac{2M}{r} + \frac{2a^2}{r^2}, \tag{6.7}$$

内支利用 $K - pH = (\omega - p)(r - r_+)(r + r_+)$，得到

$$B_0^{\rm in} = \frac{(\omega - p)(r + r_+)(K + pH)}{r - r_-} - 2{\rm i}pr - \lambda. \tag{6.8}$$

这样消除视界处表面上的 $0/0$，不需要截去视界。

6.2 由退化方程确定端点导数关系

端点满足 $B_2 = 0$，故原方程直接退化为

$$B_1 u_z + B_0 u = 0. \tag{6.9}$$

外端精确值为

$$B_1(0) = -2{\rm i}\sigma r_+\omega, \quad B_0(0) = -\lambda - 2am\omega = -(A + a^2\omega^2). \tag{6.10}$$

内端有

$$B_1(1) = r_-/r_+ - 1 + 2{\rm i}p(r_+ + r_-), \tag{6.11}$$

$$B_0(1) = \frac{4r_+^2(r_+ + r_-)p(\omega - p)}{r_+ - r_-} - 2{\rm i}r_+ p - \lambda. \tag{6.12}$$

保留端点退化方程行，并以相邻的一个配点行替换为 $u(1) = 1$ 或 $u(0) = 1$。这样既有正则性约束，也有振幅归一化。无穷远在非零频率下仍是非正则奇点；相位剥离并不自动证明剩余函数解析或几何级数收敛。系数尾和加阶检验因此不可省略。

6.3 配点矩阵、低频映射与匹配

在两个区间 $[0, z_m]$、$[z_m, 1]$ 使用 $N+1$ 个 Chebyshev–Lobatto 点。离散矩阵为

$$\boldsymbol{L} = \mathrm{diag}(B_2) D_z^2 + \mathrm{diag}(B_1) D_z + \mathrm{diag}(B_0). \tag{6.13}$$

低频时使用映射

$$z(y) = z_L + (z_R - z_L) \frac{\sinh[\eta(1-y)/2]}{\sinh \eta}, \quad \eta_{\mathrm{out}} = |\ln(2M|\omega|)|, \quad \eta_{\mathrm{in}} = \eta_{\mathrm{out}}/2. \tag{6.14}$$

这里 η 表示网格参数，κ 表示表面引力。若 $z = z(y)$，导数矩阵要使用 $u_z = u_y/z_y$ 和 $u_{zz} = u_{yy}/z_y^2 - z_{yy} u_y / z_y^3$。求解采用复数线性求解，仅计算所需的未知向量。浮点相消、矩阵条件数及端点行正确性另以独立诊断检查。

在 r_m 处求解二阶匹配系统

$$\begin{pmatrix} R_{\mathrm{down}} & R_{\mathrm{up}} \\ R'_{\mathrm{down}} & R'_{\mathrm{up}} \end{pmatrix}_{r_m} \begin{pmatrix} B^{\mathrm{inc}} \\ B^{\mathrm{ref}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{\mathrm{in}} \\ R'_{\mathrm{in}} \end{pmatrix}_{r_m}. \tag{6.15}$$

当前有限频率主设置为 $N = 240$、$r_m = 40M$；低频和峰区内积分阶 $q = 192$，尾部拟合的 43 个点采用 $q = 2048$；径向谱阶与 Green 积分阶分别控制各自的误差。

7 非线性源：为什么 Kerr 必须保留角投影矩阵

一阶场写为

$$\Phi^{(1)} = e^{-\mathrm{i}\omega t + \mathrm{i} m \phi} \sum_{\ell'} S_{\ell' m} R^{(1)}_{\ell'|\ell m}. \tag{7.1}$$

分离波方程前必须乘以 Σ，故

$$\Sigma \Box \Phi^{(1)} = -\Sigma |\Phi^{(0)}|^2 \Phi^{(0)}. \tag{7.2}$$

角投影得到

$$\mathcal{L}_{\ell' m \omega} R^{(1)}_{\ell'|\ell m} = -Q_{\ell' \ell m}, \tag{7.3}$$

$$Q_{\ell' \ell m} = (r^2 C^{(0)}_{\ell' \ell m} + a^2 C^{(2)}_{\ell' \ell m}) |R_0|^2 R_0, \tag{7.4}$$

$$C^{(j)}_{\ell' \ell m} = \int \mathrm{d}\Omega \, \cos^j \theta \, S^*_{\ell' m} |S_{\ell m}|^2 S_{\ell m}, \quad j = 0, 2. \tag{7.5}$$

其中 r^2 和 $a^2 \cos^2 \theta$ 权重都来自几何，不可任意省去。自通道 $\ell' = \ell$ 的两个投影为实数。其他通道一般也被激发，但其与零阶场的角积分干涉为零：$\int S^*_{\ell' m} S_{\ell m} \mathrm{d}\Omega = 0$。因此总能流的一阶变化只需自通道；离对角通道的独立能流从 ϵ^2 开始。完整的一阶场包含这些受激的非对角角模态。

8 Green 函数与两端振幅的逐步推导

取目标通道的 $R_{\mathrm{in}}, R_{\mathrm{up}}$，定义

$$W = \Delta (R_{\mathrm{in}} R'_{\mathrm{up}} - R_{\mathrm{up}} R'_{\mathrm{in}}). \tag{8.1}$$

利用两者的齐次方程立即得到 $W' = 0$。Green 函数为

$$G(r, r') = \frac{R_{\mathrm{in}}(r_<) R_{\mathrm{up}}(r_>)}{W}. \tag{8.2}$$

它连续，但一阶导数的跳跃满足

$$\Delta(r')[\partial_r G|_+ - \partial_r G|_-] = 1, \tag{8.3}$$

因此 $\mathcal{L}G = \delta(r - r')$，源符号为 $-Q$ 时

$$R_1(r) = -\frac{R_{\rm up}(r) I_{\rm in}(r) + R_{\rm in}(r) I_{\rm up}(r)}{W}, \tag{8.4}$$

$$I_{\rm in}(r) = \int_{r_+}^{r} R_{\rm in}(s) Q(s) \mathrm{d}s, \tag{8.5}$$

$$I_{\rm up}(r) = \int_{r}^{\infty} R_{\rm up}(s) Q(s) \mathrm{d}s. \tag{8.6}$$

此构造在视界纯入射，在无穷远纯出射；一阶不增加外部入射波。两端系数分别为

$$A_H^{(1)} = -\frac{1}{W}\int_{r_+}^{\infty} R_{\rm up} Q \mathrm{d}r, \qquad A_{\rm ref}^{(1)} = -\frac{1}{W}\int_{r_+}^{\infty} R_{\rm in} Q \mathrm{d}r. \tag{8.7}$$

每一个振幅的维度和相位都与齐次解归一化相联系。改变 $R_{\rm up}$ 的整体归一化会同时改变 W，积分中的每个因子均按同一归一化约定换算。

8.1 精确分解：吸收修正与视界相位的来源

对实频率的标量径向算符，系数为实数。单位无穷远出射解的共轭给出入射解，因此

$$R_{\rm in} = B^{\rm inc}\overline{R_{\rm up}} + B^{\rm ref} R_{\rm up}, \qquad W = 2\mathrm{i}\omega B^{\rm inc}. \tag{8.8}$$

三次自通道的实源权重为 $P(r) = r^2 C^{(0)}_{\ell\ell m} + a^2 C^{(2)}_{\ell\ell m}$，且 $Q = P|R_{\rm in}|^2 R_{\rm in}$。将散射关系代入视界 Green 投影，定义

$$J_{\rm d} = \int_{r_+}^{\infty} P|R_{\rm in}|^2 |R_{\rm up}|^2 \mathrm{d}r, \tag{8.9}$$

$$J_{\rm o} = \int_{r_+}^{\infty} P|R_{\rm in}|^2 R_{\rm up}^2 \mathrm{d}r. \tag{8.10}$$

其中 $J_{\rm d}$ 为实数，$J_{\rm o}$ 保留出射波的双倍径向相位。于是

$$A_H^{(1)} = \frac{\mathrm{i}}{2\omega}\left[J_{\rm d} + \frac{B^{\rm ref}}{B^{\rm inc}} J_{\rm o}\right], \tag{8.11}$$

$$\chi_H = \frac{2\,\mathrm{Re}\, A_H^{(1)}}{|B^{\rm inc}|^2} = -\frac{\mathrm{Im}[(B^{\rm ref}/B^{\rm inc}) J_{\rm o}]}{\omega |B^{\rm inc}|^2}. \tag{8.12}$$

实积分 $J_{\rm d}$ 对单位视界归一化的首阶振幅贡献纯虚项，产生视界相位修正。能流中的首阶吸收由线性反射振幅与振荡源投影的复干涉决定。这条恒等式把施瓦西参考稿的高频论证 [14] 连接到 Kerr 的径向函数及协变角源权重。后文的尾部模型检验针对该干涉观测量；衰减率的解析求取需要同时控制反射系数、源投影及两者的相位。

8.2 振荡尾积分为何是独立误差来源

外部场近似为 $R \sim (B^{\rm inc} e^{-\mathrm{i}\omega r_*} + B^{\rm ref} e^{\mathrm{i}\omega r_*})/r$。对高次源，将 $|R|^{2n} R$ 的二项式展开与目标齐次波相乘，分成相位

$$e^{\mathrm{i}q\omega r_*}, \qquad q = -2n-2, -2n, \ldots, 2n+2 \tag{8.13}$$

的 $2n+3$ 个通道，包络衰减为 r^{-2n}。分别积分可以减少先相消后取高次幂的误差。紧致内积分带有 $|\mathrm{d}r/\mathrm{d}z| = r_+/z^2$；外积分采用无限振荡尾处理。

9 固定入射归一化：从振幅读出非线性能流

9.1 不可缺少的源齐次性

之前 $R_0 = R_{\rm in}$ 采用单位视界振幅。若物理入射振幅为 $\mathcal{A}_{\rm in}$，取 $\alpha = \mathcal{A}_{\rm in}/B^{\rm inc}$，零阶场为 $\alpha R_{\rm in}$，三次源和一阶解则缩放为 $|\alpha|^2\alpha$ 倍。单位入射时边界振幅变成

$$H_{\rm fix} = \frac{1}{B^{\rm inc}} + \epsilon \frac{A_H^{(1)}}{|B^{\rm inc}|^2 B^{\rm inc}}, \tag{9.1}$$

$$\mathcal{R}_{\rm fix} = \frac{B^{\rm ref}}{B^{\rm inc}} + \epsilon \frac{A_{\rm ref}^{(1)}}{|B^{\rm inc}|^2 B^{\rm inc}}. \tag{9.2}$$

使用 $|x+\epsilon y|^2 = |x|^2 + 2\epsilon\,\mathrm{Re}(x^* y) + \mathcal{O}(\epsilon^2)$，得到

$$T^{(1)} = \frac{2p(r_+^2 + a^2)}{\omega |B^{\rm inc}|^4}\,\mathrm{Re}\, A_H^{(1)}, \tag{9.3}$$

$$R^{(1)} = \frac{2\,\mathrm{Re}(\overline{B^{\rm ref}} A_{\rm ref}^{(1)})}{|B^{\rm inc}|^4}. \tag{9.4}$$

物理展开则是

$$T = T^{(0)} + \epsilon |\mathcal{A}_{\rm in}|^2 T^{(1)} + \cdots, \quad R = R^{(0)} + \epsilon |\mathcal{A}_{\rm in}|^2 R^{(1)} + \cdots. \tag{9.5}$$

定义完整复响应和吸收相对响应

$$\rho_H = \frac{A_H^{(1)}}{|B^{\rm inc}|^2}, \qquad \chi_H = 2\,\mathrm{Re}\,\rho_H = \frac{T^{(1)}}{T^{(0)}} \quad (p \neq 0). \tag{9.6}$$

相位变化为 $\delta \arg H = \epsilon |\mathcal{A}_{\rm in}|^2\,\mathrm{Im}\,\rho_H + \cdots$。在 $p = 0$ 处以 $2\,\mathrm{Re}\,\rho_H$ 定义连续延拓的响应。若场振幅平滑且有限，$T^{(0)} = p\tau_0 + \cdots$、$T^{(1)} = p\tau_1 + \cdots$，阈值附近的分数响应由 ρ_H 的连续性与极限确定。

9.2 首阶守恒为何仍然成立

展开式(5.5)，首阶交叉流为

$$J_1 = \Delta\,\mathrm{Im}(R_0^* R_1' + R_1^* R_0'). \tag{9.7}$$

求导并使用 $\mathcal{L}R_0 = 0$、$\mathcal{L}R_1 = -Q$：

$$J_1' = -\,\mathrm{Im}(R_0^* Q) = 0, \tag{9.8}$$

因为自通道源为实函数乘以 $|R_0|^2 R_0$。固定入射条件规定一阶入射振幅为零，故

$$\boxed{T^{(1)} + R^{(1)} = 0.} \tag{9.9}$$

保守自相互作用保持总能流守恒，并改变入射能量在两端之间的分配。两端能流的共同误差可保留守恒恒等式；精度评估同时采用方程残差与分辨率检验。

9.3 与旧施瓦西变量的精确对应

在 $a=0$ 处，若旧约定 u 在视界为 1，则

$$R_{\rm in}=r_+u/r,\quad B^{\rm inc}=r_+\widehat{I},\quad B^{\rm ref}=r_+\widehat{R}. \tag{9.10}$$

相同源符号下三次项有

$$A_H^{(1)}=r_+^2\,\widehat{A}_H^{(1)},\qquad A_{\rm ref}^{(1)}=r_+^3\,\widehat{A}_{\rm ref}^{(1)}. \tag{9.11}$$

因此

$$T^{(1)}_{\rm unit-inc}=\frac{2\,\mathrm{Re}\,\widehat{A}_H^{(1)}}{|\widehat{I}|^4},\qquad R^{(1)}_{\rm unit-inc}=\frac{2\,\mathrm{Re}(\widehat{R}^*\widehat{A}_{\rm ref}^{(1)})}{|\widehat{I}|^4}. \tag{9.12}$$

如果旧稿的系数分母用 $|\widehat{I}|^2$，则新旧首阶系数相差 $T^{(0)}$：$T^{(1)}_{\rm unit-inc}=T^{(0)}\widehat{T}^{(1)}$。再应用 $\epsilon=-\lambda_{\rm ref}$，才能比较物理的首阶能流修正。

10 红外解析一：单极三次响应的闭式常数

10.1 匹配区域与归一化

固定 $|a|<M$，取 $\ell=m=0$、$\omega\to0$。近区 $r\ll\omega^{-1}$、远区 $r\gg M$ 有重叠区 $M\ll r\ll\omega^{-1}$。静态正则解为常数 1，远区令 $x=\omega r$，得到

$$R_{\rm in}=j_0(x)+o(1)=\frac{\sin x}{x}+o(1),\qquad R_{\rm up}=\frac{e^{\mathrm{i}x}}{r}[1+o(1)]. \tag{10.1}$$

将 $\sin x/x=(e^{\mathrm{i}x}-e^{-\mathrm{i}x})/(2\mathrm{i}\omega r)$ 对照边界振幅，得

$$B^{\rm inc}=\frac{\mathrm{i}}{2\omega}[1+o(1)],\quad W=2\mathrm{i}\omega B^{\rm inc}=-1+o(1),\quad C_0=\frac{1}{4\pi}. \tag{10.2}$$

这里角投影使用 $S_{00}=1/\sqrt{4\pi}$。领先源为 $r^2C_0j_0^3$，a^2C_2 权重和固定强场区域贡献次领先。变换 $r=x/\omega$ 后

$$A_H^{(1)}=\frac{C_0}{\omega^2}\int_0^\infty\frac{\sin^3x\,e^{\mathrm{i}x}}{x^2}\mathrm{d}x+o(\omega^{-2}). \tag{10.3}$$

10.2 实部积分与相位积分

利用 $\sin^3x\cos x=\sin2x/4-\sin4x/8$，分部积分给出

$$I_0=\int_0^\infty\frac{\sin^3x\cos x}{x^2}\mathrm{d}x=\frac12\int_0^\infty\frac{\cos2x-\cos4x}{x}\mathrm{d}x=\frac12\ln2, \tag{10.4}$$

$$J_0=\int_0^\infty\frac{\sin^4x}{x^2}\mathrm{d}x=4\int_0^\infty\frac{\sin^3x\cos x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}. \tag{10.5}$$

后一式用到 $\int_0^\infty\sin(bx)\mathrm{d}x/x=\pi/2$，$b>0$。前一式中的余弦差在原点消除发散，求积保留这一整体相消结构。于是

$$A_H^{(1)}=\left(\frac{\ln2}{8\pi}+\frac{\mathrm{i}}{16}\right)\omega^{-2}+o(\omega^{-2}), \tag{10.6}$$

$$\rho_H=\frac{A_H^{(1)}}{|B^{\rm inc}|^2}\longrightarrow\frac{\ln2}{2\pi}+\frac{\mathrm{i}}{4}, \tag{10.7}$$

$$\chi_H\longrightarrow\frac{\ln2}{\pi}=0.220635600153. \tag{10.8}$$

视界单位归一化的 $A_H^{(1)}$ 发散，但固定入射的一阶场振幅 $A_H^{(1)}/(|B^{\rm inc}|^2 B^{\rm inc}) \propto \omega$ 消失。相对实部有限，虚部也有限。所谓“低频响应发散”若只看 $A_H^{(1)}$，是归一化误读。

11 红外解析二：轴对称一般多极的完整匹配

令 $d=\sqrt{M^2-a^2}$，在 $m=0,\omega=0$ 时

$$(\Delta R')' - \ell(\ell+1)R = 0. \tag{11.1}$$

以 $\xi=(r-M)/d$ 代换，$\Delta = d^2(\xi^2-1)$，化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}[(\xi^2-1)R_{,\xi}] - \ell(\ell+1)R = 0. \tag{11.2}$$

视界正则解为 $P_\ell(\xi)$，因 $P_\ell(1)=1$；另一支 Q_ℓ 在视界奇异。Legendre 多项式的首项为

$$P_\ell(\xi) \sim q_\ell \xi^\ell, \quad q_\ell = \frac{(2\ell)!}{2^\ell(\ell!)^2}. \tag{11.3}$$

远区 $j_\ell(x) \sim x^\ell/(2\ell+1)!!$，匹配得

$$R_{\rm in} = \mathcal{K}_\ell (M\omega)^{-\ell} j_\ell(x)[1+o(1)], \quad \mathcal{K}_\ell = (2\ell+1)!! q_\ell (M/d)^\ell. \tag{11.4}$$

利用 $j_\ell(x) \sim \sin(x-\ell\pi/2)/x$，入射项相位为 $\mathrm{i}^{\ell+1}$，故

$$B^{\rm inc} = \frac{M\mathrm{i}^{\ell+1}\mathcal{K}_\ell}{2(M\omega)^{\ell+1}}[1+o(1)], \quad T^{(0)} = \mathcal{A}_\ell^{(0)}(M\omega)^{2\ell+2}[1+o(1)], \tag{11.5}$$

$$\mathcal{A}_\ell^{(0)} = \frac{4(r_+^2+a^2)}{M^2\mathcal{K}_\ell^2}. \tag{11.6}$$

接下来定义三个纯远区量

$$\mathcal{C}_\ell = \int |Y_{\ell 0}|^4 \mathrm{d}\Omega, \tag{11.7}$$

$$\mathcal{I}_\ell = -\int_0^\infty x^2 y_\ell(x) j_\ell^3(x)\mathrm{d}x, \tag{11.8}$$

$$\mathcal{J}_\ell = \int_0^\infty x^2 j_\ell^4(x)\mathrm{d}x > 0. \tag{11.9}$$

其中 y_ℓ 为球 Neumann 函数。在 $M=1$ 的中间计算中

$$R_{\rm up} = \omega \mathrm{i}^{\ell+1} h_\ell^{(1)}(x), \qquad W = \mathrm{i}^{\ell+2}\mathcal{K}_\ell \omega^{-\ell}. \tag{11.10}$$

将 $Q \simeq r^2 \mathcal{C}_\ell \mathcal{K}_\ell^3 \omega^{-3\ell} j_\ell^3$ 代入积分，其中 $r^2\mathrm{d}r = x^2\mathrm{d}x/\omega^3$。合并相位因子后出现 $\mathrm{i}h_\ell^{(1)} = \mathrm{i}j_\ell - y_\ell$，于是恢复 M 后

$$\frac{A_H^{(1)}}{M^2} = \mathcal{C}_\ell \mathcal{K}_\ell^2 (\mathcal{I}_\ell + \mathrm{i}\mathcal{J}_\ell)(M\omega)^{-2\ell-2}[1+o(1)]. \tag{11.11}$$

除以 $|B^{\rm inc}|^2$，近区匹配系数 $\mathcal{K}_\ell^2$ 精确约去：

$$\rho_{H,\ell 0} \longrightarrow 4\mathcal{C}_\ell(\mathcal{I}_\ell + \mathrm{i}\mathcal{J}_\ell), \tag{11.12}$$

$$\chi_{H,\ell 0} \longrightarrow \chi_\ell^{\rm IR} = 8\mathcal{C}_\ell \mathcal{I}_\ell, \tag{11.13}$$

$$T_{\ell 0}^{(1)} = \mathcal{A}_\ell^{(0)} \chi_\ell^{\rm IR} (M\omega)^{2\ell+2}[1+o(1)]. \tag{11.14}$$

固定入射的一阶视界振幅也可显式写为

$$M A_{H,\rm fix}^{(1)} = \frac{8\mathcal{C}_\ell}{\mathcal{K}_\ell}\mathrm{i}^{-\ell-1}(\mathcal{I}_\ell + \mathrm{i}\mathcal{J}_\ell)(M\omega)^{\ell+1}[1+o(1)]. \tag{11.15}$$

旋转改变线性穿透的绝对系数，其因子在领先分数响应中约去。该消去来自远区主导和源的三次齐次性。此结论要求先固定 $|a|<M$ 再令 $\omega\to 0$。$\mathcal{K}_\ell\propto d^{-\ell}$ 显示 $\ell>0$ 的展开在 $a\to M$ 时不一致；不可随意交换极限。

12 红外解析三：推广到所有正整数 n

12.1 一般源与能流

对 $\Box\Phi+\epsilon_n|\Phi|^{2n}\Phi=0$，源具有 $2n+1$ 次齐次性。角投影替换为

$$C^{(j,n)}_{\ell'\ell m}=\int \mathrm{d}\Omega\cos^j\theta S^*_{\ell' m}|S_{\ell m}|^{2n}S_{\ell m}. \tag{12.1}$$

Green 函数不变，只有 $Q\to Q^{(n)}$。固定入射振幅为 $A^{(1)}_{H,n}/(|B^{\mathrm{inc}}|^{2n}B^{\mathrm{inc}})$，因此

$$T^{(1)}_n=\frac{2p(r_+^2+a^2)\,\mathrm{Re}\,A^{(1)}_{H,n}}{\omega|B^{\mathrm{inc}}|^{2n+2}},\qquad \chi^{(n)}_H=\frac{2\,\mathrm{Re}\,A^{(1)}_{H,n}}{|B^{\mathrm{inc}}|^{2n}}. \tag{12.2}$$

物理修正是 $\epsilon_n|\mathcal{A}_{\mathrm{in}}|^{2n}T^{(1)}_n$，仍有 $T^{(1)}_n+R^{(1)}_n=0$。$\chi^{(n)}_H$ 维度为 M^{2-2n}。

12.2 单极积分、正性与闭式有限和

在红外单极极限，$C^{(0)}_n=(4\pi)^{-n}$、$C^{(2)}_n=C^{(0)}_n/3$。同样代入 $j_0(x)=\sin x/x$ 得

$$\mathrm{Re}\,A^{(1)}_{H,n}=\frac{(4\pi)^{-n}}{\omega^2}I_n+o(\omega^{-2}),\quad I_n=\int_0^\infty\frac{\sin^{2n+1}x\cos x}{x^{2n}}\mathrm{d}x. \tag{12.3}$$

取 $\mathrm{d}(\sin^{2n+2}x)=(2n+2)\sin^{2n+1}x\cos x\mathrm{d}x$，分部积分：

$$I_n=\frac{n}{n+1}\int_0^\infty\frac{\sin^{2n+2}x}{x^{2n+1}}\mathrm{d}x>0. \tag{12.4}$$

边界项为零：原点行为为 x^2，无穷远被 x^{-2n} 抑制。用有限余弦展开

$$\sin^{2n+2}x=2^{-2n-2}\binom{2n+2}{n+1}+2^{-2n-1}\sum_{j=1}^{n+1}(-1)^j\binom{2n+2}{n+1-j}\cos(2jx) \tag{12.5}$$

为了写出这些操作的中间过程，记 $f_n(x)=\sin^{2n+2}x$。由于 $f_n(x)=\mathcal{O}(x^{2n+2})$，连续 $2n$ 次分部积分的原点边界项均为零，得到

$$\int_0^\infty\frac{f_n(x)}{x^{2n+1}}\mathrm{d}x=\frac{1}{(2n)!}\int_0^\infty\frac{f_n^{(2n)}(x)}{x}\mathrm{d}x. \tag{12.6}$$

无穷远最后一个积分按振荡极限理解，原始积分则绝对收敛。对有限余弦和求导，有

$$f_n^{(2n)}(x)=\frac{(-1)^n}{2}\sum_{j=1}^{n+1}w_j\cos(2jx),\qquad w_j=(-1)^jj^{2n}\binom{2n+2}{n+1-j}. \tag{12.7}$$

因 $f_n^{(2n)}(0)=0$，有 $\sum_j w_j=0$。因此可以用同一参考余弦写成

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\frac{\sum_j w_j\cos(2jx)}{x}\mathrm{d}x&=\sum_j w_j\int_0^\infty\frac{\cos(2jx)-\cos(2x)}{x}\mathrm{d}x\\&=-\sum_j w_j\ln j.\end{aligned} \tag{12.8}$$

每个余弦差在原点正则；所有共同尺度均因权重和为零而消去。最后使用 $(2n)! = 2n(2n-1)!$，得到

$$I_n = \frac{(-1)^n}{4(n+1)(2n-1)!}\sum_{j=1}^{n+1}(-1)^{j+1}j^{2n}\binom{2n+2}{n+1-j}\ln j. \tag{12.9}$$

原点的偶次 Taylor 系数抵消使共同的常数及尺度对数消失，有限和由共同正则化后的整体相消得到。由 $|B^{\mathrm{inc}}|^{2n} \sim (2\omega)^{-2n}$ 得

$$\boxed{M^{2n-2}\chi^{(n)}_{H,00} = c_n(M\omega)^{2n-2} + o((M\omega)^{2n-2}), \qquad c_n = \frac{2I_n}{\pi^n} > 0.} \tag{12.10}$$

数值为

$$c_1 = 0.220635600153, \quad c_2 = 0.0631722552062, \quad c_3 = 0.0172436384309. \tag{12.11}$$

因为 $T^{(0)}_{00} \sim \mathcal{A}^{(0)}_0(M\omega)^2$，同时得到绝对高次系数

$$T^{(1)}_n \sim \mathcal{A}^{(0)}_0 c_n M^{2-2n}(M\omega)^{2n}. \tag{12.12}$$

这是红外可观测量的层级，不等同于未经构建的重整化群分类。本节的全 n 闭式系数针对单极的固定自旋红外极限。后文另行推导 principal 自通道的近极端领先包络，并给出其验证范围。

13 数值实验：采点、拟合与真实结果

13.1 红外三次多极检查

在 $a/M = 0.5$ 处，按 $\ell = 0, 1, 2$ 的顺序有

$$\mathcal{I}_\ell = (0.346573590280, 0.128401008797, 0.077970747421), \tag{13.1}$$

$$\chi^{\mathrm{IR}}_\ell = (0.220635600153, 0.147136717786, 0.106366541731). \tag{13.2}$$

最低视界侧频率分别为 $0.00075, 0.00150, 0.00500$。每个多极使用七个视界侧点，以 $(N, q) = (144, 144)$ 和 $(176, 176)$ 配对验证。七点自由 log–log 拟合的 $T^{(0)}$ 指数为 $(2.0145, 4.0298, 6.0784)$，$T^{(1)}$ 指数为 $(2.0245, 4.0360, 6.0884)$，均有 $R^2 > 0.999989$。仅保留最低五点后分别变为 $(2.0095, 4.0193, 6.0502)$ 和 $(2.0162, 4.0237, 6.0585)$。逐渐接近 $(2, 4, 6)$ 表示有限频率修正减小；精确指数由解析推导决定，不由高 R^2 定义。$\ell = 2$ 的 $0.003, 0.004$ 尝试未通过配对归一化检验，未用作结果。

虚部积分为 $\mathcal{J}_\ell = (0.785398163397, 0.366519142919, 0.246839422782)$，极限相位为 $(66.1895°, 70.6933°, 72.4699°)$。最低点的复响应与解析值相差 $(0.228, 0.148, 0.318)\%$；差异包含有限频率修正与离散误差，二者分别评估。

13.2 双边能流与视界响应的验证范围

要求 $|T^{(1)}+R^{(1)}| \le 10^{-8}$ 的密集展示低频区间为 $\ell = 0 : [0.02, 0.09]$ 的 15 点，$\ell = 1 : [0.12, 0.28]$ 的 17 点，$\ell = 2 : [0.28, 0.46]$ 的 19 点。这些区间用于双边能流展示，红外指数由更低频的视界响应和解析式检验。最低展示点改变谱阶、积分阶、匹配半径后的 $T^{(1)}$ 最大相对变化为 1.8×10^{-8}。更低频率时，小的反射干涉实部来自大复量的相消，精度下降；$R^{(1)}$ 的独立验证采用该通道的直接投影。深红外实验只采用直接视界积分、配对加阶、Wronskian 和场残差；其验证等级与双边曲线不同。

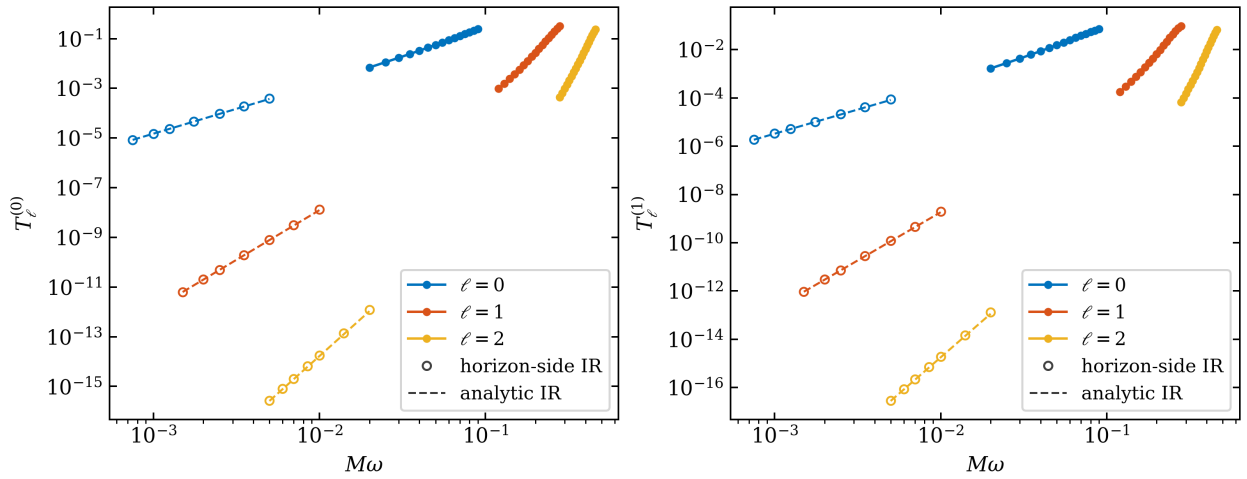


图 1: 三次作用的低频吸收。实心点有两端能流共同验证；空心点为更深红外的直接视界侧检查，虚线来自解析领先项。两类数据之间的空隙标记反射干涉的相消限制，视界响应另有配对收敛检验。

13.3 高次项的明确采点和外推

$n = 2, 3$ 的单极计算采用

$$M\omega = (0.0005, 0.00075, 0.001, 0.0015, 0.002, 0.003, 0.005), \tag{13.3}$$

$$a/M = (0, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999), \qquad (N, q) = (144, 144), (176, 176). \tag{13.4}$$

以最低五点对 $\chi_H^{(n)}/\omega^{2n-2}$ 作二次外推，截距与 c_n 比较。改用最低四点或六点的截距变化不超过 4.6×10^{-6}。跨自旋截距相对标准差分别为 $1.2\times10^{-6}, 7.2\times10^{-7}$。自由指数范围为 $n = 2 : 2.01009$–2.01016，$n = 3 : 4.01552$–4.01561，$R^2 > 0.9999989$。这里既报告系数，也报告指数和窗口敏感性。

另一组实验沿固定 $y = \omega/\kappa = (0.025, 0.05, 0.1)$，$a/M = (0.98, 0.99, 0.995, 0.997, 0.999)$ 的路径计算。在最低 y、最高三个自旋上，κ 指数为 $2.00734, 4.01128$，$R^2 = 0.99999988, 0.99999993$。这些数据支持所采路径上的 κ^2, κ^4 抑制。极端点附近的一致展开需要补充分区误差分析。

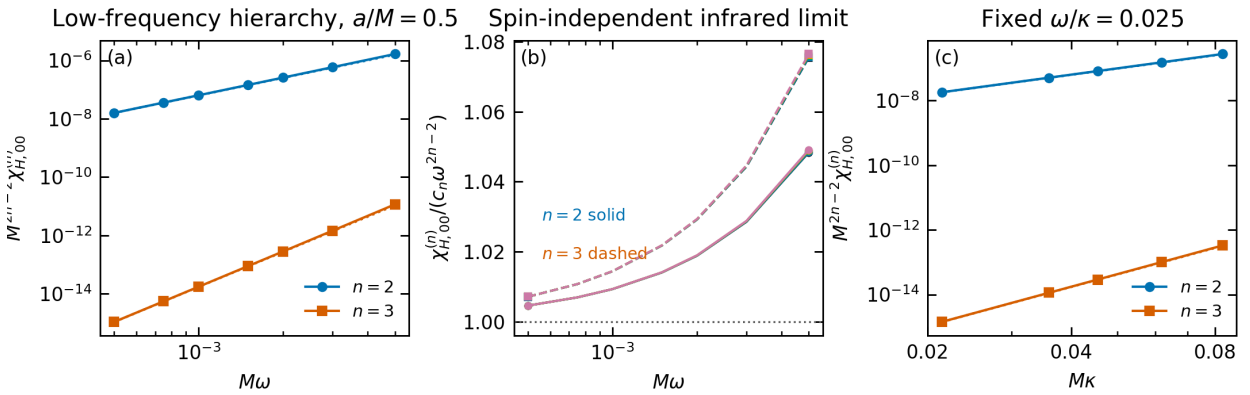


图 2: 单极高次相互作用。左：相对响应及解析幂次；中：除以领先常数后的跨自旋比较；右：固定 ω/κ 路径。这里 $m = 0$，所以 $p = \omega$；本图检验轴对称单极抑制，principal 增强的证据列于第15节。

13.4 有限频率峰与 QNM 频率尺度

在 $a/M = 0.5, m = 0$，保留样本的三次 $T^{(1)}$ 均为正。拟合峰位置为

$$M\omega_p = (0.1306, 0.3101, 0.5026), \tag{13.5}$$

相应基本标量 QNM 的实部为 $(0.1124, 0.2979, 0.4920)$[4, 24]。偏移为 $(16.2, 4.1, 2.2)\%$。拟合形式是

$$T^{(1)} = T_{\text{off}} + \frac{A\gamma^2}{(M\omega - \omega_p)^2 + \gamma^2}, \quad \gamma = (0.0599, 0.0591, 0.0595). \tag{13.6}$$

选择高于峰值 20% 的样本，$R^2 = (0.9918, 0.9978, 0.9985)$，相对 RMS 残差为 $(2.41, 1.27, 1.05)\%$。门槛从 15% 到 30% 改变后，峰位置变化不超过 $(6.7, 3.9, 3.4) \times 10^{-4}$，但宽度更敏感。峰位处于 QNM 频率尺度附近；拟合宽度 γ 是所选模型的实频响应参数，QNM 阻尼由复频极点确定。真正的 QNM 投影要处理复频率、双线性积与轮廓正则化 [25]。

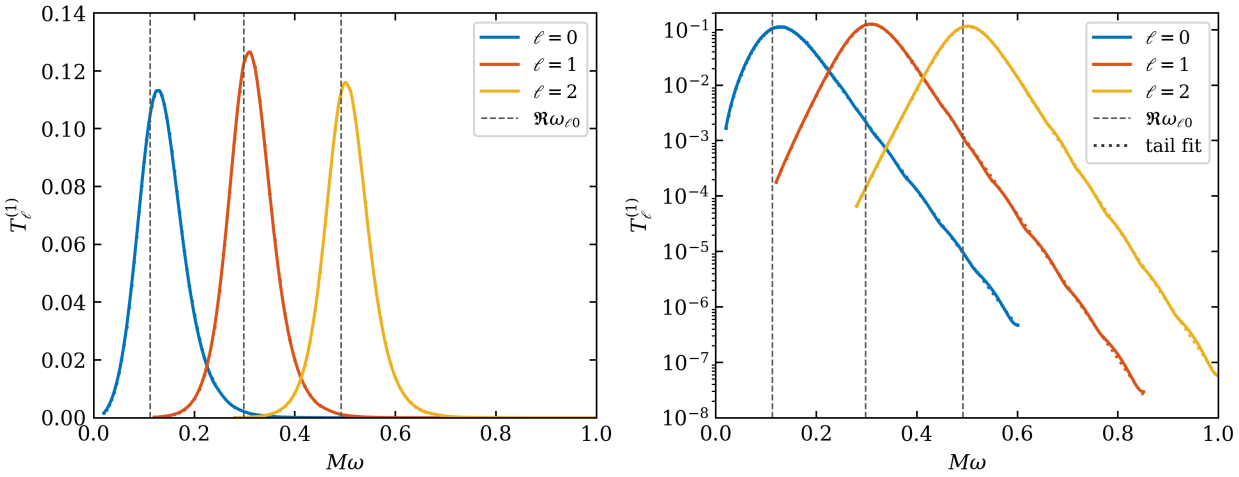


图 3: 有限频率非线性透射。左图显示峰，右图显示有限窗口指数尾；每个圆点是实际保留样本，平滑线仅为保形插值。虚线标记 QNM 实部；实线为原采样的保形插值。

13.5 指数尾：应如何描述“接近热尺度”

拟合 $\log T^{(1)} = c - \omega/T_{\text{fit}}$ 的窗口依次为 $[0.18, 0.60], [0.38, 0.85], [0.62, 1.00]$。有 19、14、10 个点，合计 43 个，均以 $q = 2048$ 重算。所得 $\pi M T_{\text{fit}} = (0.1114, 0.1046, 0.1012)$，Kerr Hawking 温度满足

$$T_H = \frac{r_+ - r_-}{4\pi(r_+^2 + a^2)}, \quad \pi M T_H = 0.1160 \quad (a/M = 0.5). \tag{13.7}$$

有效温度偏差为 $4.00\%, 9.85\%, 12.81\%$。Hawking 温度 [21] 和灰体因子的有限窗口诊断 [22, 23] 提供比较尺度；本计算采用经典定态源方程。与同为两参数的幂律模型比较，指数模型的 ΔAICc 优势为 $97.9, 48.2, 23.8$，留一预测残差也更小。若强制斜率等于 $-1/T_H$，log RMS 残差增至 $0.139, 0.443, 0.514$。所计算窗口的模型比较偏好指数形式，最佳拟合尺度及其与 T_H 的差异由表中数据给出。

13.6 高频尾的代数前因子：与施瓦西论证对接

施瓦西参考稿在其源符号和归一化约定下得到 $(M\omega)^{-1/2}\exp(-\omega/T_H)$ 型高频包络。Kerr 实验在相同的三个窗口、相同的 19、14、10 个样本上比较

$$T_\ell^{(1)} \simeq A_\ell (M\omega)^{-\alpha}\exp(-\omega/T_\alpha), \qquad \alpha = 0, \tfrac{1}{2}. \tag{13.8}$$

两模型各拟合振幅与衰减尺度两个参数。采用对数残差、留一预测残差与小样本修正的 AICc 衡量有限窗口模型。

表 1: 最新稿件的前因子检验。$\Delta\mathrm{AICc} = \mathrm{AICc}_{1/2} - \mathrm{AICc}_0$；负值对应前因子模型较小的 AICc。残差为 $\log T^{(1)}$ 的 RMS。

ℓ	$\pi M T_{1/2}$	RMS	留一 RMS	ΔAICc	固定 T_H RMS
0	0.11754	0.04186	0.04572	+4.48	0.05893
1	0.10772	0.05505	0.07332	−5.53	0.31412
2	0.10328	0.05094	0.07388	−1.85	0.43161

在这些窗口中，$\ell = 1, 2$ 的前因子模型具有较小残差，$\ell = 1$ 的模型偏好较强；$\ell = 0$ 的纯指数 AICc 较小，两种模型的留一误差接近。前因子使拟合尺度从 $(0.11139, 0.10460, 0.10116)$ 上升为 $(0.11754, 0.10772, 0.10328)$。单极的更新尺度与 $\pi M T_H = 0.1160254$ 相差约 1.3%。这种尺度变化遵循

$$-\frac{\mathrm{d}\log T^{(1)}}{\mathrm{d}\omega} = \frac{1}{T_\alpha} + \frac{\alpha}{\omega}. \tag{13.9}$$

纯指数拟合把有限窗口内的代数斜率吸收到有效逆温度。式(8.12)明确列出确定 Kerr 真正高频渐近率的物理量。当前数据检验有限实频窗口；复径向连接及源积分的渐近分析构成该指数的后续解析任务。

13.7 返回施瓦西的连续性

固定 $(\ell, m, M\omega) = (2, 0, 0.52)$，重新计算自旋 $a/M = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5$。$T^{(1)}$ 从 0.0894395 平滑增至 0.103814，$R^{(1)}$ 为其相反数。该计算检验端点方程、角投影、源和能流在施瓦西极限的一致性。

14 数值可信度：分层误差与独立检验

14.1 包含场因子的相对残差

齐次残差必须定义为

$$\delta_0(r) = \frac{|\Delta R'' + \Delta' R' + V R|}{|\Delta R''| + |\Delta' R'| + |V R|}. \tag{14.1}$$

若分母只包含方程系数，残差会随振幅归一化而改变。验证采用独立于配点网格的 600 个 Chebyshev–Gauss 点，将谱插值及其导数代入原方程。谱系数尾定义为最后若干系数的最大模除以全部系数最大模，以保持对场归一化的独立性。

在代表峰点 $a = 0.5, \ell = 2, m = 0, M\omega = 0.52$，三支共 1800 个独立点，残差最大值、95 百分位、中位数为 $2.8\times10^{-10}, 1.2\times10^{-11}, 3.2\times10^{-13}$；最大系数尾 2.8×10^{-14}。但最低高次单极代表

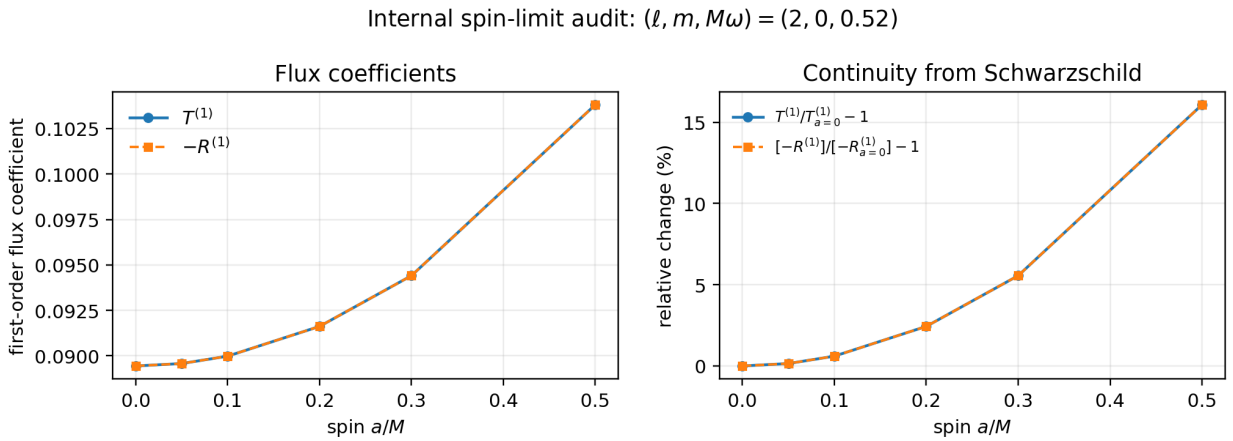


图 4: Kerr 到施瓦西的内部连续性检查。转动改变绝对响应；与三次红外分数响应的领先自旋独立性不矛盾，因为这里频率固定在有限值 $M\omega = 0.52$。

点 $M\omega = 5 \times 10^{-4}$ 的对应数值为 $1.6 \times 10^{-5}, 2.1 \times 10^{-7}, 2.7 \times 10^{-10}$。峰区与红外区具有各自的误差预算和验证参数。

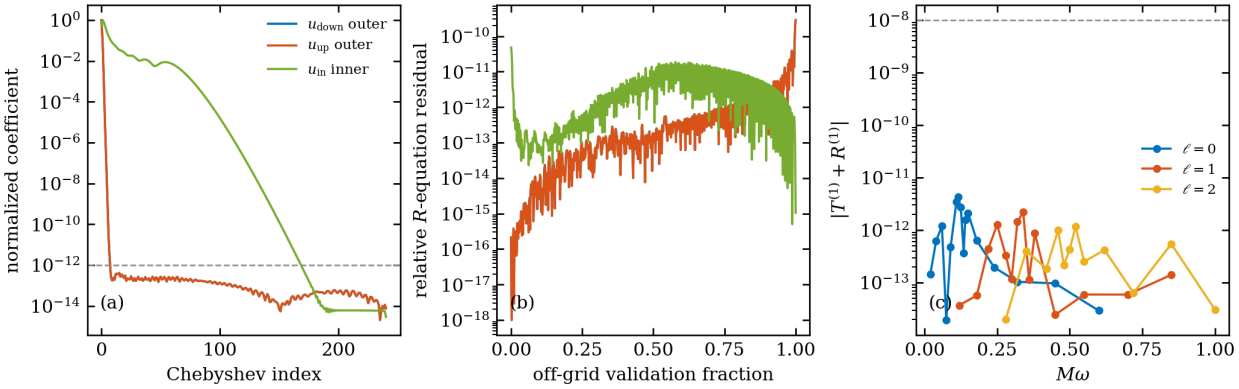


图 5: 齐次场精度证据：相位剥离后的系数尾、原径向方程的独立点残差、双边能流守恒。三者分别检验谱截断、局域方程误差和全局守恒。

14.2 独立的一阶有源残差

重构 Green 积分得到 R_1 的节点值，再对它作 Chebyshev 插值和独立求导，检查

$$\delta_{\mathrm{src}} = \frac{|\Delta R_1'' + \Delta' R_1' + V R_1 + Q|}{|\Delta R_1''| + |\Delta' R_1'| + |V R_1| + |Q|}. \tag{14.2}$$

检验中的二阶导数由场的插值独立求得，以保留方程残差的验证意义。在 $[3M, 8M]$、600 个独立点，重构阶 $D = 16, 24, 32, 48, 64$。A、B 是 $a = .5, \ell = m = 0, M\omega = .1$ 的 $n = 1, 2$；C 是 $a = .99, \ell = m = 2, p/\kappa = .5, n = 1$ 的局域测试。在 $D = 32$ 处最大残差均低于 2.3×10^{-9}，更高阶出现非单调误差底。该结果验证所述内区的有源方程。两端积分常数及其余径向区间另需相应检验。

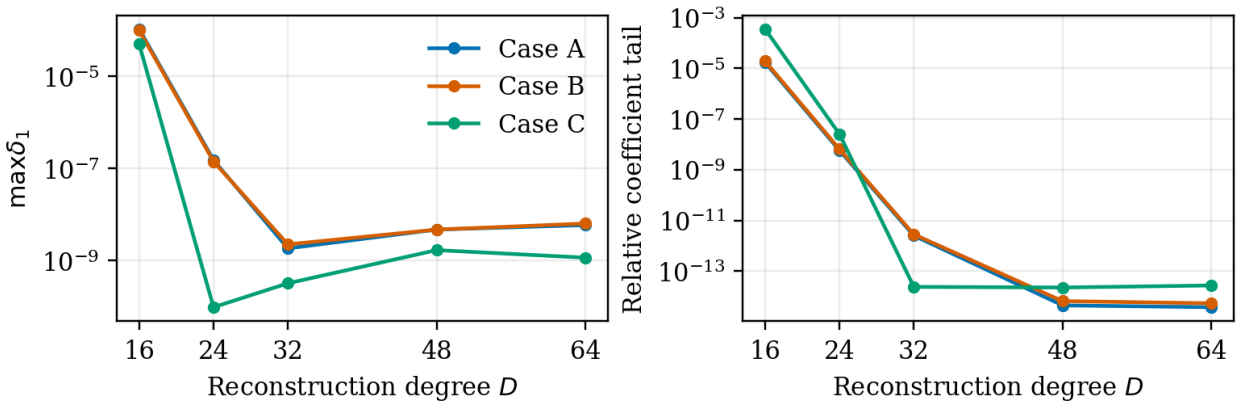


图 6: 一阶场的独立局域重构检验。高阶系数尾逐渐减小，二阶导数残差到达非单调误差底限；图中保留全部测试阶数。

14.3 误差预算与独立参数扫描

误差至少分成角基截断、径向谱截断、匹配、积分、浮点相消及拟合模型误差。角基审计的本征值变化不超过 4.4×10^{-16}，投影不超过 5.3×10^{-14}；这两项低于当前主导误差。峰区 $(224,160)\to(240,192)$ 的 $T^{(1)}$ 改变最多 3.1×10^{-5}，尽管两端守恒可到 10^{-12}。尾区 $q=1792\to2048$ 的相对变化可到 2.5×10^{-4}，固定积分阶再改变 N 的影响明显更小。这证明尾区主要受积分而非齐次谱阶限制。

非轴对称探针修正了旧外端行漏掉的 $-2am\omega$，同时使用消去后的稳定系数。测试 $a/M=.99,.999$、$\ell=m=1,2$、$n=1,2$、$p/\kappa=.5$，齐次残差最大 3.2×10^{-9}，剥离方程残差最大 5.2×10^{-8}。错误行对这组响应的变化在 10^{-8} 量级或以下；其证据范围为所列参数，历史全网格需另行复算。这组检查验证有限参数处的求解器。后文使用另一组近极端数据检验领先解析连接。

15 Principal 模态与表面引力幂律：解析连接及数值检验

15.1 极限、观测量与证据等级

本节取实频率、$m>0$、固定非零 $y=p/\kappa$，沿

$$\omega=m\Omega_H+y\kappa,\qquad a/M\longrightarrow1 \tag{15.1}$$

研究近极端响应。这条路径的频率趋向 $m/(2M)$。它与前文固定自旋的 $\omega\to0$ 红外极限具有不同的主导区域。非线性展开仍为 $\Box\Phi+\epsilon_n|\Phi|^{2n}\Phi=0$，观测量为固定入射的自通道系数

$$\widehat{\chi}_n\equiv M^{2n-2}\frac{T_n^{(1)}}{T^{(0)}}=M^{2n-2}\frac{2\,\mathrm{Re}\,A_{H,n}^{(1)}}{|B^{\mathrm{inc}}|^{2n}}. \tag{15.2}$$

近区超几何解与外区连接是线性解析工具 [15, 17]。本节将这些解代入本项目的非线性源积分，明确列出领先包络的成立条件。采用的计算实现为近极端首阶超几何–Whittaker 匹配；完整 MST 级数提供进一步求取次领先项的路线。下面先取 $M=1$ 完成连接与积分，最后恢复无量纲观测量。

15.2 从径向方程得到喉部算符与共形权重

定义

$$\sigma=\frac{r_+-r_-}{M},\qquad X=\frac{r-r_+}{r_+-r_-},\qquad M\kappa=\frac{\sigma}{4(1+\sigma/2)}. \tag{15.3}$$

因此 $\sigma\sim 4M\kappa$。在 $M=1$ 的变量中，

$$\Delta=\sigma^2X(X+1),\qquad K=\sigma\left(\frac{y}{2}+2r_+\omega X+\omega\sigma X^2\right). \tag{15.4}$$

这里用到了 $(r_+^2+a^2)p=(r_+-r_-)y/2$。固定 X 取 $\sigma\to 0$，得到

$$\mathcal{L}_y f\equiv\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}X}\left[X(X+1)\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}X}\right]+\left[\frac{(mX+y/2)^2}{X(X+1)}-\lambda_\star\right]f=0, \tag{15.5}$$

其中 $A_\star=A_{\ell m}(m/2)$、$\lambda_\star=A_\star-3m^2/4$。在 $X\gg 1$ 的重叠区，设 $f\sim X^q$，指标方程为

$$q(q+1)+m^2-\lambda_\star=0,\qquad h=\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}+A_\star-\frac{7m^2}{4}}. \tag{15.6}$$

两条支解的幂次为 $h-1$ 和 $-h$。负的根号判别式定义 principal 模态，此时 $h=1/2+\mathrm{i}\beta$、$\beta>0$。正判别式给出实权重 supplementary 模态；零判别式属于需要对数支解的临界情形。喉部权重 h 描述本极限的指标，MST 重整化角动量 ν 则用于完整径向级数的连接。

15.3 近区超几何解及两个连接系数

满足视界入射条件的领先解为

$$\begin{aligned}f_y(X)=X^{-\mathrm{i}y/2}(1+X)^{\mathrm{i}(y/2-m)}\\ \times\,{}_2F_1(h-\mathrm{i}m,1-h-\mathrm{i}m;1-\mathrm{i}y;-X).\end{aligned} \tag{15.7}$$

原点处 $f_y\sim X^{-\mathrm{i}y/2}$，因此其入射振幅为一。超几何连接公式给出

$$f_y\sim c_+X^{h-1}+c_-X^{-h}, \tag{15.8}$$

$$c_+=\frac{\Gamma(1-\mathrm{i}y)\Gamma(2h-1)}{\Gamma(h-\mathrm{i}m)\Gamma(h-\mathrm{i}(y-m))}, \tag{15.9}$$

$$c_-=\frac{\Gamma(1-\mathrm{i}y)\Gamma(1-2h)}{\Gamma(1-h-\mathrm{i}m)\Gamma(1-h-\mathrm{i}(y-m))}. \tag{15.10}$$

对 principal 模态，两支的模均按 $X^{-1/2}$ 衰减，两个连接系数在领先阶共同参与匹配。径向流守恒给出独立恒等式

$$\beta(|c_+|^2-|c_-|^2)=-\frac{y}{2}. \tag{15.11}$$

15.4 外区 Whittaker 解与固定入射增强

极端临界频率处，设 $u=r-1$、$\psi=uR$，外区方程化为

$$\psi''+\left[\frac{m^2}{4}+\frac{m^2}{u}+\frac{m^2-\lambda_\star}{u^2}\right]\psi=0. \tag{15.12}$$

取 $z=-\mathrm{i}mu$，这是参数 $(\mathrm{i}m,h-1/2)$ 的 Whittaker 方程。以重叠区幂次为归一化的两支可写成

$$\mathcal{R}_+=\frac{(-\mathrm{i}m)^{-h}}{u}M_{\mathrm{i}m,h-1/2}(-\mathrm{i}mu),\qquad \mathcal{R}_-=\frac{(-\mathrm{i}m)^{h-1}}{u}M_{\mathrm{i}m,1/2-h}(-\mathrm{i}mu). \tag{15.13}$$

分别满足 $\mathcal{R}_+ \sim u^{h-1}$、$\mathcal{R}_- \sim u^{-h}$。采用主值复幂，其无穷远入射系数为

$$U_+ = \frac{\Gamma(2h)}{\Gamma(h-\mathrm{i}m)}(-\mathrm{i}m)^{-h-\mathrm{i}m}, \tag{15.14}$$

$$U_- = \frac{\Gamma(2-2h)}{\Gamma(1-h-\mathrm{i}m)}(-\mathrm{i}m)^{h-1-\mathrm{i}m}. \tag{15.15}$$

共同的单位模相位由龟坐标常数决定，在能流与相对响应中约去。匹配 $u \sim \sigma X$ 后，单位视界解的入射系数为

$$B^{\mathrm{inc}} \sim c_+ U_+ \sigma^{1-h} + c_- U_- \sigma^h = \sigma^{1/2} D(\theta), \qquad \theta = \beta \ln \sigma, \tag{15.16}$$

$$D(\theta) = c_+ U_+ e^{-\mathrm{i}\theta} + c_- U_- e^{\mathrm{i}\theta}. \tag{15.17}$$

固定入射解 $R_0 = R_{\mathrm{in}}/B^{\mathrm{inc}}$ 因而满足

$$|R_0(X)|^2 \sim \sigma^{-1} \frac{|f_y(X)|^2}{|D(\theta)|^2}. \tag{15.18}$$

这给出 principal 模态的场强增强。视界能流还含有 $p \propto \sigma$，两项相乘得到有限的领先吸收：

$$T^{(0)} \sim \frac{y}{m|D(\theta)|^2}. \tag{15.19}$$

15.5 Green 积分的收敛性与非线性阶次

记纯出射外区解的重叠区系数为

$$g_+ = \frac{\Gamma(1-2h)}{\Gamma(1-h-\mathrm{i}m)}(-\mathrm{i}m)^h, \tag{15.20}$$

$$g_- = \frac{\Gamma(2h-1)}{\Gamma(h-\mathrm{i}m)}(-\mathrm{i}m)^{1-h}. \tag{15.21}$$

取喉部两支 $\varphi_+ \sim X^{h-1}$、$\varphi_- \sim X^{-h}$，定义

$$v_\theta = g_+ e^{\mathrm{i}\theta}\varphi_+ + g_- e^{-\mathrm{i}\theta}\varphi_-, \qquad R_{\mathrm{up}} \sim \sigma^{-1/2} v_\theta. \tag{15.22}$$

物理 Wronskian 满足

$$W = \Delta(R_{\mathrm{in}} R'_{\mathrm{up}} - R_{\mathrm{up}} R'_{\mathrm{in}}) \sim \sigma^{1/2} w_\theta, \qquad w_\theta = X(X+1)(f_y v'_\theta - v_\theta f'_y). \tag{15.23}$$

于是 $R_{\mathrm{up}}\mathrm{d}r/W \sim v_\theta \mathrm{d}X/w_\theta$。这一步明确消去了径向积分测度与 Green 核中的表面引力因子。定义临界频率处的实角投影 $\mathcal{C}_n = C^{(0,n)}_{\ell\ell m} + C^{(2,n)}_{\ell\ell m}$，单位视界源给出

$$\mathcal{A}_n(\theta, y) = -\frac{\mathcal{C}_n}{w_\theta} \int_0^\infty v_\theta |f_y|^{2n} f_y \, \mathrm{d}X. \tag{15.24}$$

对 principal 支解，积分上端的包络为 X^{-n-1}；原点的模有界。因此每个正整数 n 的领先积分绝对收敛。重叠区外端的尾项与外区场通过匹配进入次领先贡献。在固定非零 y、D 与 w_θ 保持非退化的参数范围内，

$$\boxed{\widehat{\chi}_n = \sigma^{-n}\mathcal{F}_n(y,\theta) + o(\sigma^{-n}), \qquad \mathcal{F}_n = \frac{2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{A}_n}{|D|^{2n}}.} \tag{15.25}$$

恢复 $\sigma \sim 4M\kappa$ 后，这就是带有界相位调制的 $(M\kappa)^{-n}$ 包络。三次项 $n=1$ 给出 κ^{-1}，五次项 $n=2$ 给出 κ^{-2}。若某个参数点的 $\mathrm{Re}\,\mathcal{A}_n = 0$，该点的响应由次领先项决定。

15.6 可直接计算的解析系数与对数周期

为对应已有脚本，令 $d=|c_+|^2-|c_-|^2$，$\gamma_+=g_+e^{\mathrm{i}\theta}$、$\gamma_-=g_-e^{-\mathrm{i}\theta}$。principal 情形下，$f_y^*$ 的两支系数交换并取共轭，因此

$$v_\theta=\alpha_\theta f_y+b_\theta f_y^*, \tag{15.26}$$

$$\alpha_\theta=(\gamma_+c_+^*-\gamma_-c_-^*)/d,\qquad b_\theta=(-\gamma_+c_-+\gamma_-c_+)/d, \tag{15.27}$$

$$w_\theta=\mathrm{i}yb_\theta. \tag{15.28}$$

定义两个收敛积分

$$I_{\mathrm{osc},n}=\int_0^\infty f_y^2|f_y|^{2n}\mathrm{d}X,\qquad I_{\mathrm{abs},n}=\int_0^\infty |f_y|^{2n+2}\mathrm{d}X, \tag{15.29}$$

则

$$\mathcal{A}_n=\frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_n}{y}\left(\frac{\alpha_\theta}{b_\theta}I_{\mathrm{osc},n}+I_{\mathrm{abs},n}\right). \tag{15.30}$$

这给出零拟合参数的领先预测；其特殊函数连接系数为解析表达，源积分通过独立求积求值。在领先式中，$\theta\mapsto\theta+\pi$ 使 D 和 v_θ 同时变号，故 $\mathcal{F}_n$ 的周期为 π。对应的 $\ln\sigma$ 周期为 π/β。在 $\mathcal{F}_n\neq0$ 的区间，局部有效斜率为

$$\frac{\mathrm{d}\ln|\widehat{\chi}_n|}{\mathrm{d}\ln(M\kappa)}=-n+\frac{\mathrm{d}\ln|\mathcal{F}_n|}{\mathrm{d}\ln(M\kappa)}+o(1). \tag{15.31}$$

因此实部 $\mathrm{Re}\,h=1/2$ 决定包络，虚部 β 决定对数相位。

15.7 Supplementary 模态的区域贡献

对一般实权重 $h>1/2$，主连接给出 $R_0\sim\sigma^{h-1}f_y$。使用喉部向外衰减支解时，源积分上端的幂次为

$$X^{-h}|X^{h-1}|^{2n}X^{h-1}=X^{2n(h-1)-1}. \tag{15.32}$$

这确定了分区积分的三种情况：$1/2<h<1$ 的喉部上端收敛，候选领先因子为 $\sigma^{2n(h-1)}$；$h=1$ 的上端积分产生对数，需要采用相应的退化连接；$h>1$ 的积分依赖 $X\sim\sigma^{-1}$ 的匹配上限。在 $h>1$ 情形，该上限贡献提供 $\sigma^{-2n(h-1)}$，与固定入射因子相乘得到零次幂量级，首项系数由完整外区匹配决定。这些是区域计数及其收敛条件，实权重通道的完整首项仍需逐模求取。临界频率处，本项目的角本征值给出 $h_{11}=1.1706059743$、$h_{22}=1/2+0.9459584692\mathrm{i}$。这解释了为何 $(1,1)$ 控制通道需要保留外区贡献，而 $(2,2)$ 具有收敛的 principal 喉部积分。

15.8 扩展数值检验：三个模态、两种失谐符号及三种阶次

最新稿件的参数网格为

$$\begin{aligned}(\ell,m)&=(2,2),(3,3),(4,4),\qquad n=1,2,3,\\ y&=-0.5,0.5,1,\\ a/M&=0.9999,0.99999,0.999999.\end{aligned} \tag{15.33}$$

共有 $3^4=81$ 个物理点。$y<0$ 对应 $p<0$ 的超辐射一侧，线性视界能流 $T^{(0)}<0$；$y>0$ 对应正的线性吸收。响应定义 $\widehat{\chi}_n=M^{2n-2}T_n^{(1)}/T^{(0)}$ 在两侧采用同一有符号能流约定。生产分辨率为 $(N,q)=(448,3072)$，匹配半径为 $12M$；视界和无穷远保留为配点端点。独立比较 $N=384\to448$

（固定 $q = 3072$）和 $q = 1536 \to 3072$（固定 $N = 448$），另有 $(384, 1024)$ 初扫，共 324 次求解。记录的单次进程 RSS 约为 80 MB，使用单 BLAS 线程及 900 MB 内存保护。临界角本征值确定各模态的复权重：在 $a/M = 0.999999$ 上，领先解析系数与完整谱解的相对差异为 0.030%–2.422%。

表 2: 临界 $a/M = 1$、$M\omega = m/2$ 的角本征值、principal 权重虚部及解析对数周期。

(ℓ, m)	$A_{\ell m}(m/2)$	β	π/β（约值）
$(2, 2)$	5.8551625746	0.9459584692	3.321
$(3, 3)$	11.7447939547	1.9378354020	1.621
$(4, 4)$	19.6267345276	2.8501342902	1.102

表3逐通道列出结果。

表 3: 零拟合参数预测的有限 σ 差异（百分数）。δ_N, δ_q 分别为各行三个自旋和三个阶次中的最大谱与求积配对变化。

(ℓ, m)	y	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	δ_N	δ_q
$(2, 2)$	-0.5	1.925	2.403	2.422	4.13×10^{-9}	6.71×10^{-7}
$(2, 2)$	0.5	0.825	0.964	0.894	8.43×10^{-11}	3.82×10^{-6}
$(2, 2)$	1	0.782	0.717	0.581	1.26×10^{-11}	5.39×10^{-5}
$(3, 3)$	-0.5	0.202	0.516	0.834	6.55×10^{-9}	1.24×10^{-6}
$(3, 3)$	0.5	0.111	0.307	0.506	1.26×10^{-10}	1.02×10^{-5}
$(3, 3)$	1	0.053	0.178	0.305	1.41×10^{-11}	7.81×10^{-5}
$(4, 4)$	-0.5	0.042	0.343	0.665	1.21×10^{-9}	1.16×10^{-6}
$(4, 4)$	0.5	0.066	0.294	0.537	1.56×10^{-10}	1.21×10^{-5}
$(4, 4)$	1	0.030	0.182	0.379	1.46×10^{-11}	4.22×10^{-5}

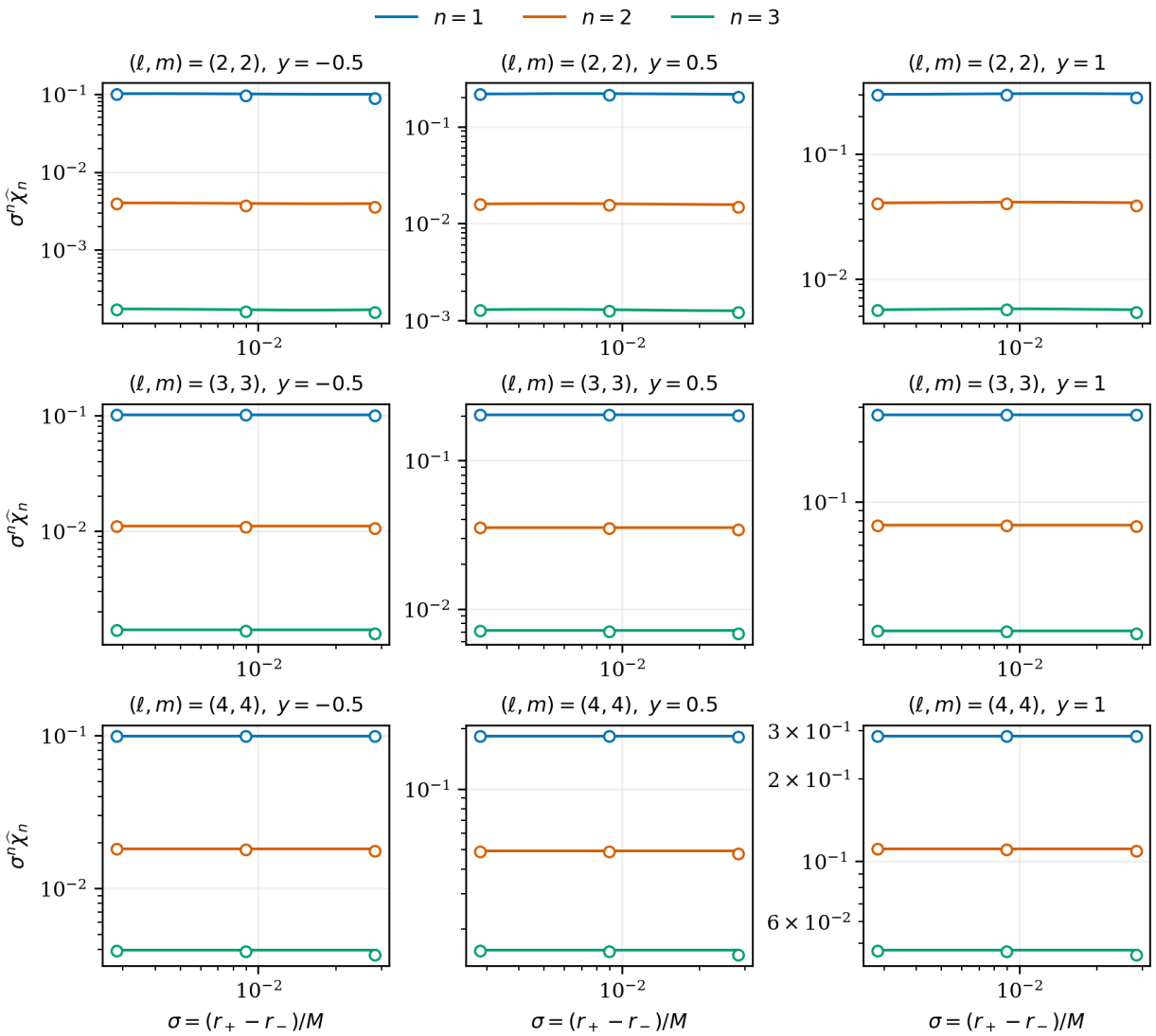


图 7: 最新稿件的 principal 扩展检验。纵轴为去掉包络后的 $\sigma^n\widehat{\chi}_n$；行对应 $(2,2),(3,3),(4,4)$，列对应 $y=-0.5,0.5,1$，颜色区分 $n=1,2,3$。实线来自零拟合参数的解析函数，每条取 180 个显示位置；圆点为独立的完整 Kerr 谱解，每序列三个自旋。解析曲线的显示采样和完整 Kerr 数值采点分别标识。

15.9 精度、有限极端修正与对数周期的检验层次

全网格最大谱配对变化为 6.55×10^{-9}，复响应配对变化为 3.26×10^{-9}，独立求积变化为 7.81×10^{-5}；最大离网齐次径向相对残差为 1.37×10^{-8}，最大相对 Chebyshev 尾系数为 6.82×10^{-14}。残差分母采用包含局域场及导数的逐项尺度。解析源积分比较 $t=\ln X\in[-30,30]$、每单位区间 12 点，与 $[-36,36]$、每单位区间 20 点；特殊函数以 32 位十进制计算，求积累加采用双精度。记录的积分相对变化上限为 1.96×10^{-12}。

首阶干涉能流的绝对误差及归一化误差分别定义为

$$E_{\mathrm{abs}}=|T_n^{(1)}+R_n^{(1)}|,\qquad E_{\mathrm{rel}}=\frac{|T_n^{(1)}+R_n^{(1)}|}{|T_n^{(1)}|+|R_n^{(1)}|}. \tag{15.34}$$

最大 $E_{\mathrm{rel}}=2.47\times10^{-9}$，最大 $E_{\mathrm{abs}}=3.32\times10^{-6}$。principal 网格统一门槛为：实、复响应谱配对变化各 10^{-5}，求积变化 10^{-4}，离网径向残差 10^{-6}，谱尾 10^{-8}，归一化干涉平衡 10^{-6}。81 个点全部通过这组门槛；沿用原绝对能流门槛 $E_{\mathrm{abs}}\le10^{-8}$ 时有 60 个点通过。两种标记分别保存在结果中，轴对称原图继续采用其原绝对门槛。物理能流修正及其绝对数值误差均乘以相同的耦合与入射强度因子 $\epsilon_n|\mathcal{A}_{\mathrm{in}}|^{2n}$。

配对变化描述计算分辨率误差，表中的解析差异描述有限 σ 的领先匹配偏差。每序列的三个自旋检验领先系数函数；三点斜率作为有限窗口诊断。解析函数的对数周期来自两支相位结构，其独立周期恒等式数值检查达到 4.38×10^{-13}。完整 Kerr 解对周期的直接测量需要覆盖足够多个对数周期的密集自旋采样。因此当前物理证据由解析包络及周期推导、特殊函数连接检查、81 点完整谱解系数比较共同组成。

15.10 微扰控制参数与物理含义

令 $\widehat{\epsilon}_n=\epsilon_n/M^{2n-2}$，固定入射振幅为 $\mathcal{A}_{\mathrm{in}}$。principal 扇区的领先相对修正为

$$\frac{T-T^{(0)}}{T^{(0)}}\sim\widehat{\epsilon}_n|\mathcal{A}_{\mathrm{in}}|^{2n}(M\kappa)^{-n}\widetilde{\mathcal{F}}_n. \tag{15.35}$$

微扰有效域要求该量的模及复振幅修正同时远小于一。在调制函数保持有限非零的参数区间，有效小参数随 κ^{-n} 增大；提高相互作用阶次会加强这种近极端敏感性。这里建立的是固定背景、首阶定态响应的包络与系数路线。非线性饱和、时间演化和反作用需要有限耦合或时间域计算。

16 把结果放回完整物理图景

16.1 新的信息是什么

第一，绝对吸收趋向零时，三次项保留有限的红外分数响应。第二，领先分数系数的自旋独立性来自近区归一化因子的抵消，有明确的解析机制和适用域。第三，单极高次相互作用形成可解析的阶数层级，$2n-2$ 表示固定自旋红外相对响应的指数。第四，复响应包含不在能流实部中的相位信息，单极的 i/4 是独立的领先预测。第五，有限频率旋转连续性与红外自旋独立性相容：二者对应不同的观测量与极限。第六，principal 近极端自通道具有另一条阶数层级：在非退化连接和收敛源积分条件下，相对响应包络按 κ^{-n} 增强。其来源是固定入射场强的 κ^{-1} 增强；复权重虚部引入可计算的对数相位调制。

16.2 最终结论的合格表述

在固定亚极端 Kerr 背景上，弱 $U(1)$ 对称标量自相互作用的首阶定态吸收可以由端点包含的谱解和协变 Green 积分求得。对三次轴对称自通道，匹配渐近证明线性和首阶吸收具有相同的 $(M\omega)^{2\ell+2}$ 红外指数；两者之比及相对相位趋向由远区球 Bessel 积分决定的、自旋独立的常数。单极更一般的 $|\Phi|^{2n}\Phi$ 相互作用具有正的解析系数和 $(M\omega)^{2n-2}$ 分数响应层级，并已有 $n=2,3$ 多自旋数值实验支持。近极端 principal 自通道的领先匹配给出带相位调制的 κ^{-n} 包络，已有 $(2,2),(3,3),(4,4)$、$y=-0.5,0.5,1$、$n=1,2,3$ 的 81 点独立谱解支持领先系数。复权重的实部 $1/2$ 决定固定入射密度增强，虚部 β 决定解析对数周期 π/β。有限频率的峰和指数尾提供窗口内的现象学结果；QNM 极点和热谱的判定各需对应的谱分析与物理假设。所有结论保留耦合符号、振幅归一化、验证等级和极限次序。

16.3 仍需要完成的工作

完整模式耦合一阶场与二阶能流；近极端次领先项、实权重通道的完整外区匹配及密集自旋的周期测量；覆盖整个径向域的有源残差；Kerr 高频反射与源投影的复径向渐近分析；时间域扰动有效性与非线性饱和；外部独立求解器检查；稳定的公开数据与代码版本归档。计算精度按局域误差、积分误差、连接近似与拟合误差分别报告。

17 复习顺序与可复核记录

建议依次独立复算：施瓦西 u/r 重定义；Kerr 算符分离；能流正负号；Green 导数跳跃；$|\alpha|^{2n}\alpha$ 的归一化；I_0, J_0；Legendre–Bessel 匹配；全 n 积分正性；最后才读数值曲线。若其中一个归一化不清楚，应暂停比较任何拟合指数。

本笔记对应主稿位于 `docs/prd/kerr_scalar_nonlinear_prd_review_20261007.tex`，验证记录为 `docs/prd/PRD_VALIDATION_20261008.md`。新增近极端解析实现为 `scripts/analyze_principal_matching_20261013.py`，匹配结果为 `results/kerr_scalar_principal_matched_prediction_20261013.csv`，连接与求积检查为 `results/kerr_scalar_principal_matching_checks_20261013.json`。扩展实验及解析系数的当前记录为 `docs/prd/PRINCIPAL_MODE_VALIDATION_20261014.md`，`results/kerr_scalar_principal_expanded_comparison_20261014.csv`，`results/kerr_scalar_principal_expanded_summary_20261014.csv` 及 `results/kerr_scalar_principal_expanded_analytic_checks_20261014.csv`。当前实验的复核入口为 `scripts/validate_principal_expanded_20261014.py`；前因子拟合数据为 `results/kerr_scalar_tail_prefactor_20261014.csv`。本次更新引用上述既有记录，新增范围为笔记文字与编译输出。有源检验数据为 `results/kerr_scalar_sourced_local_residual_20261008.csv`。下述附录从该主稿原表机械提取数值，不新增或平滑数据；表头保留原符号以便逐项对应。文献表也沿用主稿书目信息，未将其标记为本次重新联网核查的结果。

A 完整数值表与审计数据

表 4: 角向离散审计：本征值和两个源投影相对于额外 24 个基与 512 点参考配置的最大相对变化。

setting $(L_{\mathrm{extra}}, q_\theta)$	$\max \Delta\lambda$	$\max \Delta C^{(0)}$	$\max \Delta C^{(2)}$
active $(16, 256)$	4.4×10^{-16}	3.7×10^{-14}	5.2×10^{-14}
basis $(12, 512)$	4.4×10^{-16}	1.6×10^{-16}	0
quadrature $(24, 128)$	0	1.5×10^{-14}	2.0×10^{-14}

表 5: 三次轴对称红外解析系数及直接视界侧检验，$a/M = 0.5$。最后一列比较两组谱阶和积分阶。

ℓ	$\mathcal{I}_\ell$	χ_ℓ^{IR}	$\mathcal{A}_\ell^{(0)}$	$\mathcal{A}_\ell^{(1)}$	lowest $M\omega$	$\delta_{N\chi H}$
0	0.346573590280	0.220635600153	14.9282032	3.29369308	0.00075	1.1×10^{-7}
1	0.128401008797	0.147136717786	1.24401694	0.183040569	0.00150	1.5×10^{-4}
2	0.077970747421	0.106366541731	0.0165868925	0.00176429039	0.00500	7.7×10^{-5}

表 6: 通过双边首阶能流门槛的低频展示区间、点数和最低点的实际结果。

ℓ	displayed $M\omega$ range	points	$T_{\mathrm{low}}^{(0)}$	$T_{\mathrm{low}}^{(1)}$	$\lvert\delta_1\rvert_{\mathrm{low}}$
0	$[0.02, 0.09]$	15	6.92348×10^{-3}	1.67885×10^{-3}	1.4×10^{-13}
1	$[0.12, 0.28]$	17	9.73095×10^{-4}	1.78519×10^{-4}	3.7×10^{-14}
2	$[0.28, 0.46]$	19	4.35440×10^{-4}	6.58814×10^{-5}	2.0×10^{-14}

表 7: 各多极最低展示点的独立参数审计：改变谱阶、积分阶或匹配半径，相对参考 $(256, 256, 40)$ 比较。

ℓ	$M\omega$	$T_{\mathrm{ref}}^{(1)}$	$\max\lvert\Delta T^{(1)}/T^{(1)}\rvert$	$\max\lvert\Delta R^{(1)}/R^{(1)}\rvert$	$\max\lvert\delta_1\rvert$
0	0.02	1.67885×10^{-3}	1.8×10^{-8}	2.0×10^{-8}	3.0×10^{-12}
1	0.12	1.78519×10^{-4}	6.7×10^{-9}	7.3×10^{-9}	3.8×10^{-13}
2	0.28	6.58814×10^{-5}	9.2×10^{-9}	4.6×10^{-9}	2.8×10^{-13}

表 8: 单极高次作用的解析常数、拟合指数、外推系数误差与双分辨率变化；固定 y 为 $y = 0.025$。

n	c_n	predicted power	fixed-ω fitted power	fixed-y κ power	max. coefficient error	max. $\delta_{N\chi_H}$
2	0.0631722552	2	2.01009–2.01016	2.00734	2.8×10^{-6}	2.5×10^{-6}
3	0.0172436384	4	4.01552–4.01561	4.01128	1.3×10^{-6}	7.7×10^{-9}

表 9: 有限频率峰和指数尾的现象学拟合参数。QNM 为基本标量模，频率单位 $M = 1$；ΔT 是与 Hawking 温度的相对偏差。

ℓ	ω_p	γ	$\Re\omega_Q$	$\lvert\Im\omega_Q\rvert$	πT_{fit}	ΔT
0	0.1306	0.0599	0.1124	0.1022	0.1114	4.00%
1	0.3101	0.0591	0.2979	0.0954	0.1046	9.85%
2	0.5026	0.0595	0.4920	0.0946	0.1012	12.81%

表 10: 移动指数尾拟合窗口后的有效温度范围、log 残差与温度偏差；不是无限高频误差界。

ℓ	baseline $[M\omega_{\min}, M\omega_{\max}]$	$\pi T_{\mathrm{fit}}^{\mathrm{base}}$	range of πT_{fit}	$\max\sigma_{\log}$	$\max\lvert T_{\mathrm{fit}}/T_H - 1\rvert$
0	$[0.18, 0.60]$	0.1114	$[0.1109, 0.1122]$	3.86×10^{-2}	4.45%
1	$[0.38, 0.85]$	0.1046	$[0.1037, 0.1068]$	6.95×10^{-2}	10.61%
2	$[0.62, 1.00]$	0.1012	$[0.1002, 0.1031]$	5.59×10^{-2}	13.62%

表 11: 指数与幂律尾的同参数数目比较。正的 ΔAICc 支持指数模型，LOO 为留一预测误差。

ℓ	points	σ_{exp}	σ_{power}	ΔAICc	$\sigma_{\mathrm{LOO,exp}}$	$\sigma_{\mathrm{LOO,power}}$
0	19	3.72×10^{-2}	4.89×10^{-1}	97.9	4.56×10^{-2}	6.09×10^{-1}
1	14	6.71×10^{-2}	3.75×10^{-1}	48.2	8.92×10^{-2}	4.80×10^{-1}
2	10	5.59×10^{-2}	1.84×10^{-1}	23.8	8.11×10^{-2}	2.62×10^{-1}

表 12: 轴对称扫描的保留点数和两种能流误差。低频及峰区 $q = 192$，尾拟合 43 点 $q = 2048$，谱阶均为 240。

ℓ	retained	$M\omega_{\min}$	$\max\delta_0$	$\max\delta_1$	σ_{tail}
0	51	0.02	2.8×10^{-11}	6.9×10^{-12}	3.7×10^{-2}
1	40	0.12	1.9×10^{-11}	2.2×10^{-12}	6.7×10^{-2}
2	44	0.28	3.8×10^{-11}	1.5×10^{-12}	5.6×10^{-2}

表 13: 旧生产配置 $(224, 160)$ 与当前峰区配置 $(240, 192)$ 的相对变化。小守恒误差不代表两配置完全一致。

case	ΔA_{ref}	ΔA_H	$\Delta T^{(1)}$	$\Delta R^{(1)}$	$\lvert\delta_1\rvert_{\mathrm{ref}}$
$\ell = 0,\ M\omega = .125$	4.5×10^{-7}	7.8×10^{-7}	2.3×10^{-6}	2.3×10^{-6}	2.7×10^{-12}
$\ell = 1,\ M\omega = .34$	5.9×10^{-6}	3.3×10^{-6}	1.5×10^{-5}	1.5×10^{-5}	2.2×10^{-12}
$\ell = 2,\ M\omega = .52$	9.6×10^{-6}	7.6×10^{-6}	3.1×10^{-5}	3.1×10^{-5}	1.2×10^{-12}

表 14: 尾区独立积分阶及谱阶审计。积分阶比较 1792 与 2048；谱阶比较 224 与 240。

case	$\Delta T^{(1)}[q]$	$\Delta T^{(1)}[N]$	$\Delta A_{\mathrm{ref}}[q]$	$\Delta A_H[q]$	$\lvert\delta_1\rvert_{\mathrm{ref}}$
$\ell=0,\ M\omega=.52$	3.0×10^{-5}	7.1×10^{-10}	2.3×10^{-5}	1.6×10^{-9}	7.8×10^{-15}
$\ell=1,\ M\omega=.77$	1.7×10^{-4}	1.0×10^{-9}	3.1×10^{-4}	1.2×10^{-9}	2.7×10^{-13}
$\ell=2,\ M\omega=.92$	2.5×10^{-4}	9.5×10^{-8}	3.4×10^{-4}	2.5×10^{-9}	1.0×10^{-14}

表 15: 固定 $(\ell,m,M\omega)=(2,0,0.52)$ 的 Kerr 到施瓦西连续性检查。

a/M	$T^{(1)}$	$R^{(1)}$	$\lvert\delta_0\rvert$	$\lvert\delta_1\rvert$	$\lvert\delta_W\rvert$
0.00	8.94395×10^{-2}	-8.94395×10^{-2}	1.1×10^{-12}	3.8×10^{-13}	2.6×10^{-16}
0.05	8.95742×10^{-2}	-8.95742×10^{-2}	9.8×10^{-12}	1.1×10^{-12}	3.3×10^{-16}
0.10	8.99794×10^{-2}	-8.99794×10^{-2}	3.7×10^{-12}	4.9×10^{-13}	0
0.20	9.16178×10^{-2}	-9.16178×10^{-2}	4.3×10^{-13}	7.6×10^{-14}	1.8×10^{-16}
0.30	9.44095×10^{-2}	-9.44095×10^{-2}	1.1×10^{-11}	1.3×10^{-12}	1.8×10^{-16}
0.50	1.03814×10^{-1}	-1.03814×10^{-1}	6.0×10^{-12}	1.2×10^{-12}	0

表 16: 完整局域有源残差阶数扫描。A、B 为单极三次和五次作用，C 为非轴对称求解器探针；尾为最后八个重构系数的相对最大模。

Case	D	$\max\delta_1$	median δ_1	tail
A	16	1.05×10^{-4}	4.11×10^{-6}	1.71×10^{-5}
A	24	1.52×10^{-7}	3.97×10^{-9}	5.78×10^{-9}
A	32	1.85×10^{-9}	1.31×10^{-11}	2.50×10^{-12}
A	48	4.73×10^{-9}	3.36×10^{-11}	4.42×10^{-15}
A	64	5.90×10^{-9}	5.51×10^{-11}	3.74×10^{-15}
B	16	9.87×10^{-5}	3.63×10^{-6}	1.93×10^{-5}
B	24	1.42×10^{-7}	3.50×10^{-9}	6.50×10^{-9}
B	32	2.25×10^{-9}	1.64×10^{-11}	2.81×10^{-12}
B	48	4.71×10^{-9}	3.69×10^{-11}	6.51×10^{-15}
B	64	6.38×10^{-9}	6.47×10^{-11}	5.35×10^{-15}
C	16	4.97×10^{-5}	5.87×10^{-7}	3.56×10^{-4}
C	24	9.77×10^{-11}	2.37×10^{-12}	2.54×10^{-8}
C	32	3.23×10^{-10}	2.22×10^{-12}	2.38×10^{-14}
C	48	1.69×10^{-9}	6.69×10^{-12}	2.24×10^{-14}
C	64	1.16×10^{-9}	1.29×10^{-11}	2.70×10^{-14}

参考文献

[1] N. G. Sanchez, Scattering of scalar waves from a Schwarzschild black hole, J. Math. Phys. **17**, 688 (1976).

[2] J. A. H. Futterman, F. A. Handler, and R. A. Matzner, *Scattering from Black Holes* (Cambridge University Press, Cambridge, 1988).

[3] K. Glampedakis and N. Andersson, Scattering of scalar waves by rotating black holes, Class. Quantum Grav. **18**, 1939 (2001).

[4] E. Berti, V. Cardoso, and A. O. Starinets, Quasinormal modes of black holes and black branes, Class. Quantum Grav. **26**, 163001 (2009).

[5] K. Kyutoku, H. Motohashi, and T. Tanaka, Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis, Phys. Rev. D **107**, 044012 (2023).

[6] R. F. Rosato, K. Destounis, and P. Pani, Ringdown stability: Graybody factors as stable gravitational-wave observables, Phys. Rev. D **110**, L121501 (2024).

[7] Y. Zlochower, R. Gómez, S. Husa, L. Lehner, and J. Winicour, Mode coupling in the nonlinear response of black holes, Phys. Rev. D **68**, 084014 (2003), doi:10.1103/PhysRevD.68.084014, arXiv:gr-qc/0306098.

[8] J. Frauendiener and C. Stevens, The non-linear perturbation of a black hole by gravitational waves. I. The Bondi-Sachs mass loss, Class. Quantum Grav. **38**, 194002 (2021).

[9] H. Yoshino and H. Kodama, Bosenova collapse of axion cloud around a rotating black hole, Prog. Theor. Phys. **128**, 153 (2012), doi:10.1143/PTP.128.153, arXiv:1203.5070 [gr-qc].

[10] M. Baryakhtar, M. Galanis, R. Lasenby, and O. Simon, Black hole superradiance of self-interacting scalar fields, Phys. Rev. D **103**, 095019 (2021), doi:10.1103/PhysRevD.103.095019, arXiv:2011.11646 [hep-ph].

[11] C. Herdeiro, E. Radu, and H. Rúnarsson, Non-linear Q-clouds around Kerr black holes, Phys. Lett. B **739**, 302 (2014), doi:10.1016/j.physletb.2014.11.005, arXiv:1409.2877 [gr-qc].

[12] L. Barack and A. Pound, Self-force and radiation reaction in general relativity, Rep. Prog. Phys. **82**, 016904 (2019).

[13] A. Pound and B. Wardell, Black hole perturbation theory and gravitational self-force, in *Handbook of Gravitational Wave Astronomy*, edited by C. Bambi (Springer, Singapore, 2021), Chap. 38, doi:10.1007/978-981-15-4702-7_38-1, arXiv:2101.04592 [gr-qc].

[14] Z.-T. He, Y. Tian, and H. Zhang, Nonlinear scattering problem in black hole spacetimes, supplied manuscript, version dated June 15, 2026.

[15] I. Bredberg, T. Hartman, W. Song, and A. Strominger, Black hole superradiance from Kerr/CFT, J. High Energy Phys. **04** (2010) 019, doi:10.1007/JHEP04(2010)019, arXiv:0907.3477 [hep-th].

[16] S. A. Teukolsky, Perturbations of a rotating black hole. I. Fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations, Astrophys. J. **185**, 635 (1973).

[17] S. Mano, H. Suzuki, and E. Takasugi, Analytic solutions of the Teukolsky equation and their low frequency expansions, Prog. Theor. Phys. **95**, 1079 (1996), arXiv:gr-qc/9603020.

[18] A. K.-W. Chung, P. Wagle, and N. Yunes, Spectral method for the gravitational perturbations of black holes: Schwarzschild background case, Phys. Rev. D **107**, 124032 (2023), arXiv:2302.11624 [gr-qc].

[19] S. A. Hughes, Computing radiation from Kerr black holes: Generalization of the Sasaki–Nakamura equation, Phys. Rev. D **61**, 084004 (2000), arXiv:gr-qc/0002043.

[20] R. K. L. Lo, Recipes for computing radiation from a Kerr black hole using a generalized Sasaki–Nakamura formalism: Homogeneous solutions, Phys. Rev. D **110**, 124070 (2024), arXiv:2306.16469.

[21] S. W. Hawking, Particle creation by black holes, Commun. Math. Phys. **43**, 199 (1975).

[22] N. Oshita, Thermal ringdown of a Kerr black hole: Overtone excitation, Fermi-Dirac statistics and greybody factor, JCAP **04**, 013 (2023).

[23] N. Oshita, Greybody factors imprinted on black hole ringdowns: An alternative to superposed quasinormal modes, Phys. Rev. D **109**, 104028 (2024).

[24] L. C. Stein, qnm: A Python package for calculating Kerr quasinormal modes, separation constants, and spherical-spheroidal mixing coefficients, J. Open Source Softw. **4**, 1683 (2019).

[25] S. R. Green, S. Hollands, L. Sberna, V. Toomani, and P. Zimmerman, Conserved currents for a Kerr black hole and orthogonality of quasinormal modes, Phys. Rev. D **107**, 064030 (2023), doi:10.1103/PhysRevD.107.064030, arXiv:2210.15935 [gr-qc].